

UNIwersYTET WROCLAWSKI
WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI
INSTYTUT MATEMATYCZNY

Wpływ czynników wewnętrznych na model konkurencji międzygatunkowej

Marta Gacek

Praca napisana pod kierunkiem
dr hab. Andrzeja Raczyńskiego

Wrocław 2024

Spis treści

Wstęp	2
1 Opis modelu i jego biologiczna interpretacja	3
1.1 Rzeczywiste czynniki wpływające na konkurencję wiewiórek szarych i rudych	3
1.2 Model konkurencji dla dwóch gatunków	4
1.3 Modyfikacja układu	4
2 Analiza teoretyczna modelu	5
2.1 Istnienie i jednoznaczność rozwiązań	6
2.2 Nieujemność i globalność rozwiązań	7
2.3 Izokliny układu	10
2.4 Punkty stacjonarne	11
2.4.1 Model dla dwóch populacji - równoważne gatunki	11
2.4.2 Model dla dwóch populacji - gatunek inwazyjny i gatunek ofiar	13
2.4.3 Model dla trzech populacji - problem pasożytów dotyczy jedynie wiewiórek rudych	15
2.4.4 Model dla trzech populacji - ostateczny układ	16
3 Symulacje - wpływ pasożytów na populacje wiewiórek	17
3.1 Dyskretyzacja modelu i schemat algorytmu	17
3.2 Przykładowy algorytm	19
3.3 Rozwiązania dla standardowego modelu konkurencji	22
3.3.1 Model dla dwóch populacji - równoważne gatunki	22
3.3.2 Model dla dwóch populacji - gatunek inwazyjny i gatunek ofiar	25
3.4 Rozwiązania dla modelu konkurencji z uwzględnieniem pasożytów	31
3.4.1 Model dla trzech populacji - problem pasożytów dotyczy jedynie wiewiórek rudych	33
3.4.2 Model dla trzech populacji - ostateczny układ	39
Podsumowanie	45
Bibliografia	47

Wstęp

Problem konkurencji międzygatunkowej stanowi ważny aspekt ekologii. Jest to rodzaj oddziaływania na siebie różnych gatunków występujących i żyjących w obrębie tej samej części środowiska. Proces ten ma charakter antagonistyczny, ponieważ naturalne zasoby są ograniczone i niewystarczające dla wszystkich osobników.

Gdy przedstawiciele różnych populacji żyją w podobny sposób i mają zbliżone wymagania do terytorium czy pożywienia, niezbędne jest korzystanie z tych samych zasobów środowiska. W konsekwencji powstaje zjawisko konkurencji międzygatunkowej ([1]). W skrajnych przypadkach, gdy jest ona mocno natężona, może to doprowadzić do całkowitego wymarcia jednej z populacji.

Niniejsza praca poświęcona jest problemowi konkurencji zachodzącej między dwoma gatunkami wiewiórek - wiewiórki rudej (*sciurus vulgaris*) oraz szarej (*sciurus carolinensis*). Populacją inwazyjną jest druga z wymienionych. Mimo że początkowo liczba jej osobników była niewielka, to dzięki swojemu trybowi życia szybko rozrosła się do wielkości przytłaczającej konkurencyjny gatunek.

Istnieje wiele czynników, przez które szare wiewiórki wypierają swoje rude konkurentki i są realnym zagrożeniem dla dalszego trwania ich populacji. Jednym z nich jest fakt przenoszenia pasożytów *squirrel poxvirus*, na które same są odporne, w przeciwieństwie do konkurentek. Pasożyty wywołują śmiertelną dla wiewiórek rudych chorobę - ospę, która dziesiątkuje i tak już stosunkowo małą populację.

Praca dotyczyć będzie właśnie wymienionego problemu pasożytów. Jej celem jest analiza konkurencji wiewiórek w odniesieniu do roli, którą odgrywają te szkodniki. Do osiągnięcia celu posłuży matematyczny model, który obrazuje badany proces.

Pierwszy rozdział poświęcony jest stworzeniu wiarygodnego modelu, odzwierciedlającego rzeczywiste zjawisko. Na początku omówione są czynniki, które wpływają na intensywność konkurencji między wiewiórkami rudymi a szarymi. Przedstawiona jest w ten sposób skala problemu. Przytoczony zostaje tradycyjny model konkurencji, który jest później zmodyfikowany tak, aby uwzględnił rozwój populacji pasożyta. Przekształcony układ jest ostateczną wersją modelu, na której będzie się opierać dalsza część pracy.

W drugim rozdziale następuje analiza omawianego modelu pod względem teoretycznym. Przedstawiony jest dowód istnienia rozwiązań układu równań i ich jednoznaczności. Następnie pokazana jest ich nieujemność, a także globalność. Poza tym wyznaczone są izokliny układu. Kolejnym krokiem jest wyznaczenie i zbadanie stabilności stanów stacjonarnych. Ze względu na dość skomplikowany charakter modelu, analiza punktów stacjonarnych odbywa się najpierw dla uproszczonej wersji układu, który później jest stopniowo modyfikowany.

Trzeci rozdział stanowi połączenie części teoretycznej z praktyczną. Najpierw model zostaje zdyskretyzowany, aby możliwe było użycie go do przeprowadzenia analizy. Zdyskretyzowana postać układu zostaje wykorzystana w symulacjach, mających na celu umożliwienie obserwacji rozwoju populacji i wyciągnięcie wniosków. Są one przeprowadzone za pomocą programu napisanego

w środowisku Python. Program wykorzystuje algorytm Rungego-Kutty, który zostaje dopasowany do powyższego modelu. Utworzone są dwie wersje algorytmu - dla standardowego modelu konkurencji oraz zmodyfikowanego układu z udziałem populacji pasożyta. Dzięki temu możliwe jest porównanie rezultatów i wpływu szkodliwych organizmów na rozwój populacji wiewiórek. Ważną częścią rozdziału jest zobrazowanie na wykresach efektów symulacji i porównanie ich z teoretycznymi rozważaniami.

Większość pracy jest wykonana własnoręcznie, bez cytowania z zewnętrznych źródeł, ponieważ opiera się na nowym, napisanym samodzielnie modelu. Wkładem własnym jest przede wszystkim stworzenie układu konkurencji z udziałem pasożyta, przeprowadzenie dowodów jego własności, wyznaczenie i analiza stanów stacjonarnych oraz cały trzeci rozdział, będący częścią badawczą, opartą na symulacjach dokonanych za pomocą napisanego własnoręcznie programu.

1 Opis modelu i jego biologiczna interpretacja

Celem poniższych rozważań jest przeprowadzenie analizy opartej o model konkurencji z uwzględnieniem działania populacji pasożytów. Na początku należy jednak poznać biologiczną stronę problemu, który będzie później interpretowany w sposób matematyczny.

1.1 Rzeczywiste czynniki wpływające na konkurencję wiewiórek szarych i rudych

Szare wiewiórki stały się źródłem dużych trudności przede wszystkim w Wielkiej Brytanii. Zostały one sprowadzone pod koniec XIX wieku z Ameryki ([2]). Celem tego posunięcia było upiększenie ogrodów i terenów zielonych. Niestety pomysłodawcy nie przewidzieli negatywnych skutków, jakie poniesie za sobą ta decyzja.

Wiewiórki rude, które od wieków zamieszkują Europę, są znacznie słabsze od swoich szarych konkurentek. Przede wszystkim dotyczy to ich budowy ciała - wiewiórki szare są większe pod względem rozmiarów i masy. Łatwiej dopasowują się również do nowego terytorium, przez co ich pojemność środowiska jest większa i mogą żyć na znacznie szerszych obszarach. Ich średnia długość życia także jest większa.

Szare wiewiórki zmuszają konkurentki do przenoszenia się w inne miejsca i korzystania z mniej sprzyjających zasobów środowiska. Mimo że oba gatunki żywią się podobnie, to rude w przeciwieństwie do szarych nie jedzą orzechów i nasion dopóki w pełni nie dojrzeją ([3]). Z tego powodu wiewiórki szare mają większe możliwości znalezienia pożywienia, a oprócz tego ograniczają rudym dostęp do pokarmu.

Innym problematycznym aspektem jest fakt, że szare wiewiórki powodują wzrost hormonów odpowiadających za stres u rudych, uniemożliwiając im spokojne rozmnażanie się i w konsekwencji zmniejszając liczbę osobników ich populacji. Z kolei wiewiórki szare rozmnażają się bardziej intensywnie, przez co

ich liczba szybko wzrasta.

Ostatnim znaczącym czynnikiem jest wspomniane wyżej działanie populacji pasożyta, odpowiadającego za chorobę ospy u wiewiórek rudych. Organizmy pasożytnicze nie wpływają na zdrowie szarych wiewiórek, ale niosą śmiertelne skutki w przypadku rudych konkurentek, drastycznie zmniejszając wielkość ich populacji ([4]).

Wszystkie powyższe czynniki są źródłem poważnej konkurencji pomiędzy populacjami wiewiórek rudych i szarych.

1.2 Model konkurencji dla dwóch gatunków

Aby móc badać rozwój omawianych organizmów należy najpierw zmodyfikować standardowy układ Lotki-Volterra, opisujący konkurencję międzygatunkową. Model ten pochodzi z publikacji "Wprowadzenie do biomatematyki" J.D. Murray'a ([5]) i składa się z równań

$$\begin{cases} \frac{dN_1}{dt} = r_1 N_1 \left(1 - \frac{N_1}{K_1} - b_{12} \frac{N_2}{K_1} \right), \\ \frac{dN_2}{dt} = r_2 N_2 \left(1 - \frac{N_2}{K_2} - b_{21} \frac{N_1}{K_2} \right). \end{cases} \quad (1)$$

Układ jest modyfikacją równania Verhulsta, odnoszącą się do dwóch populacji. Zmienne N_1 i N_2 oznaczają konkurujące ze sobą gatunki - w tym przypadku są to populacje wiewiórek rudych i szarych odpowiednio. Stałe K_1 i K_2 definiują pojemność środowiska dla każdego z gatunków, natomiast r_1 oraz r_2 odpowiadają współczynnikom liniowego wzrostu. Z kolei wartości b_{12} i b_{21} obrazują wpływ jednej populacji na rozwój drugiej i vice versa. Innymi słowy wspomniane współczynniki odzwierciedlają czynniki opisane w poprzednim podrozdziale.

Wartość K_1 , czyli pojemność środowiska dla wiewiórek rudych, jest w rzeczywistości mniejsza od K_2 ze względu na tryb życia obu gatunków. Z podobnych względów parametr b_{12} jest większy od b_{21} - wzajemny kontakt i wpływ osobników z obu populacji na siebie nawzajem przynosi więcej szkód wiewiórkom rudym. W obu równaniach składnik 1 w nawiasie odnosi się do rozmnażania wiewiórek i zwiększania ich liczebności. Odjęcie wartości $\frac{N_1}{K_1}$ (lub $\frac{N_2}{K_2}$) oznacza naturalne umieranie osobników, natomiast $-b_{12} \frac{N_2}{K_1}$ ($-b_{21} \frac{N_1}{K_2}$) odzwierciedla spadek liczby wiewiórek w związku ze zjawiskiem konkurencji.

1.3 Modyfikacja układu

Do powyższego modelu zostanie teraz wprowadzona trzecia zmienna N_3 , przedstawiająca populację pasożytów, które infekują organizmy wiewiórek. Zmodyfikowany układ będzie składał się z następujących trzech równań:

$$\begin{cases} \frac{dN_1}{dt} = r_1 N_1 \left(1 - \frac{N_1}{K_1} - b_{12} \frac{N_2}{K_1} - b_{13} \frac{N_3}{K_1} \right), \\ \frac{dN_2}{dt} = r_2 N_2 \left(1 - \frac{N_2}{K_2} - b_{21} \frac{N_1}{K_2} - b_{23} \frac{N_3}{K_2} \right), \\ \frac{dN_3}{dt} = r_3 N_3 \left(-1 + b_{31} \frac{N_1}{K_3} + b_{32} \frac{N_2}{K_3} \right) + b N_1 N_2. \end{cases} \quad (2)$$

Główną różnicą w stosunku do pierwotnego modelu jest oczywiście obecność trzeciego równania, opisującego rozwój i zmianę wielkości populacji pasożytów. Współczynniki r_1 , r_2 i r_3 odpowiadają liniowemu wzrostowi, a K_1 , K_2 oraz K_3 to pojemności środowiska dla poszczególnych gatunków, tak jak poprzednio. Stałe b_{ij} dla $i, j \in \{1, 2, 3\}$ oznaczają wpływ jednej populacji na rozwój drugiej. Obecność składnika -1 w nawiasie obrazuje naturalne wymieranie pasożytniczych osobników ze względu na starość. Wartości $b_{31} \frac{N_1}{K_3}$ oraz $b_{32} \frac{N_2}{K_3}$ są skutkiem infekcji u wiewiórek rudych i szarych odpowiednio. Ostatnim fragmentem trzeciego równania jest składnik $b N_1 N_2$ oznaczający kontakt między wiewiórkami szarymi a rudymi, który umożliwia przenoszenie się pasożytów i zarażanie. Dzięki transmisji pasożytów między organizmami wiewiórek, możliwe jest rozprzestrzenianie szkodników i zwiększanie ich liczebności.

W dwóch pierwszych równaniach odejmowane są dodatkowe - w stosunku do pierwotnego układu - wartości $b_{13} \frac{N_3}{K_1}$ i $b_{23} \frac{N_3}{K_2}$, które są skutkiem dodania do modelu relacji między wiewiórkami a pasożytami. W wyniku działania pasożytów zwierzęta chorują, a w konsekwencji ich liczba się zmniejsza, podczas gdy liczba pasożytów rośnie, co z kolei jest zilustrowane w trzecim równaniu.

Ze względu na odniesienie modelu do rzeczywistych zjawisk w biologii, wszystkie trzy zmienne oznaczające populacje rozważane są jako zbiory osobników, a więc analizowane rozwiązania muszą być nieujemne. Z tego powodu również warunki początkowe nie mogą być liczbami mniejszymi od 0.

W biologicznej rzeczywistości przyjęta wartość współczynnika b_{21} jest zdecydowanie mniejsza niż b_{12} . Powodem są faktyczne informacje na temat omawianych gatunków - wiewiórki rude mają większe problemy z przetrwaniem niż ich konkurentki, dlatego negatywne skutki rywalizacji międzygatunkowej są dla nich bardziej odczuwalne. Z podobnych względów współczynnik b_{23} jest bardzo mały, znacznie mniejszy od 1 - populacja wiewiórek szarych jest odporna na pasożyty, a więc przypadki ofiar choroby są wśród tych zwierząt bardzo rzadkie, będące nietypowymi odchyleniami od normy.

2 Analiza teoretyczna modelu

Przed przystąpieniem do badawczego aspektu pracy trzeba przeanalizować model pod kątem teoretycznym, co umożliwi później przeprowadzenie praktycznej części - symulacji.

2.1 Istnienie i jednoznaczność rozwiązań

Zanim rozpocznie się bardziej szczegółowa analiza modelu należy udowodnić, że jego rozwiązania istnieją i są jednoznaczne. W tym celu zostanie wykorzystane Twierdzenie Picarda-Lindelöfa, przytoczone poniżej ([6]).

Twierdzenie 2.1

Niech funkcje $f(t, y)$ i $\frac{\partial}{\partial y}f(t, y)$ będą ciągłe na prostokącie

$$R = \{(t, y); t_0 \leq t \leq t_0 + a, |y - y_0| \leq b\}.$$

dla pewnych stałych a, b . Ponadto niech

$$M = \max_{(t, y) \in R} |f(t, y)| \quad \text{oraz} \quad \alpha = \min \left\{ a, \frac{b}{M} \right\}.$$

Wtedy zagadnienie

$$\begin{cases} y' = f(t, y), \\ y(t_0) = y_0, \end{cases}$$

ma dokładnie jedno rozwiązanie na przedziale $[t_0, t_0 + \alpha]$.

Dzięki powyższemu Twierdzeniu możliwe jest pokazanie istnienia lokalnego rozwiązania oraz faktu, że jest ono jednoznaczne. Nie ma potrzeby udowadniania tego dla układu (1), który pochodzi z publikacji J. D. Murray'a. Ten sam model (nieco przeskalowany) jest bowiem przedstawiony w pozycji "Matematyka w biologii" Urszuli Foryś ([7]), gdzie podkreślone jest globalne istnienie jednoznacznych rozwiązań tego układu. Obiektem większego zainteresowania jest natomiast nowy, zmodyfikowany model konkurencji z pasożytami, o którego rozwiązaniach na razie nie da się nic powiedzieć. W związku z tym poniższe rozważania skupiają się właśnie na tej kwestii.

Niech funkcje f, g oraz h oznaczają kolejno

$$f(N_1, N_2, N_3) = r_1 N_1 \left(1 - \frac{N_1}{K_1} - b_{12} \frac{N_2}{K_1} - b_{13} \frac{N_3}{K_1} \right),$$

$$g(N_1, N_2, N_3) = r_2 N_2 \left(1 - \frac{N_2}{K_2} - b_{21} \frac{N_1}{K_2} - b_{23} \frac{N_3}{K_2} \right),$$

$$h(N_1, N_2, N_3) = r_3 N_3 \left(-1 + b_{31} \frac{N_1}{K_3} + b_{32} \frac{N_2}{K_3} \right) + b N_1 N_2,$$

czyli prawe strony równań modelu. Wobec tego w tym przypadku rozważane są funkcje kilku zmiennych. Można do tej sytuacji odpowiednio dostosować Twierdzenie Picarda-Lindelöfa. W związku z powyżej zdefiniowanymi funkcjami prawdziwe są równości

$$\frac{dN_1}{dt} = f(N_1, N_2, N_3),$$

$$\frac{dN_2}{dt} = g(N_1, N_2, N_3),$$

$$\frac{dN_3}{dt} = h(N_1, N_2, N_3).$$

Jak widać funkcje f, g oraz h są ciągłe i różniczkowalne, czyli spełniają założenia Twierdzenia. Wobec tego można zauważyć, że istnieją pewne stałe a, b oraz prostokąt R , na którym własności ciągłości i różniczkowalności są prawdziwe. W konsekwencji na mocy Twierdzenia Picarda-Lindelöfa istnieje jednoznaczne rozwiązanie układu (2) na pewnym przedziale.

2.2 Nieujemność i globalność rozwiązań

Do tej pory zostało pokazane istnienie jednoznacznych rozwiązań, ale tylko lokalnie. Należy zatem udowodnić, że rozwiązania istnieją i są jednoznaczne nie tylko na pewnym przedziale, ale również globalnie. Globalność rozwiązań oznacza, że istnieją one dla wszystkich $t > 0$.

Przed przejściem do zasadniczej części zostanie udowodniony fakt, że wszystkie rozwiązania dla $t > 0$ są nieujemne. Dowód będzie przeprowadzony częściowo na podstawie skryptu "Modelowanie matematyczne w biologii i medycynie" Urzuli Forys i Jana Poleszczuka ([8]). Niech nieujemne warunki początkowe są opisane jako

$$N_1(0) = N_{10}, \quad N_2(0) = N_{20}, \quad N_3(0) = N_{30}.$$

Ponadto, niech układ (2) zostanie zapisany w postaci

$$\begin{cases} N_1' = N_1 \left(r_1 - \frac{r_1}{K_1} N_1 - \frac{r_1 b_{12}}{K_1} N_2 - \frac{r_1 b_{13}}{K_1} N_3 \right), \\ N_2' = N_2 \left(r_2 - \frac{r_2}{K_2} N_2 - \frac{r_2 b_{21}}{K_2} N_1 - \frac{r_2 b_{23}}{K_2} N_3 \right), \\ N_3' = N_3 \left(-r_3 + \frac{r_3 b_{31}}{K_3} N_1 + \frac{r_3 b_{32}}{K_3} N_2 + \frac{b_{33} N_3}{N_3} \right). \end{cases} \quad (3)$$

Następne kroki zostaną pokazane na przykładzie pierwszego równania. By dowieść nieujemności rozwiązań dla funkcji N_1 , należy dokonać następujących obliczeń, posługując się metodą zmiennych rozdzielonych:

$$N_1'(t) = N_1(t) \left(r_1 - \frac{r_1}{K_1} N_1(t) - \frac{r_1 b_{12}}{K_1} N_2(t) - \frac{r_1 b_{13}}{K_1} N_3(t) \right) \quad / : N_1(t)$$

$$\frac{N_1'(t)}{N_1(t)} = r_1 - \frac{r_1}{K_1} N_1(t) - \frac{r_1 b_{12}}{K_1} N_2(t) - \frac{r_1 b_{13}}{K_1} N_3(t) \quad / \int_0^t$$

$$\int_0^t \frac{N_1'(s)}{N_1(s)} ds = \int_0^t r_1 - \frac{r_1}{K_1} N_1(s) - \frac{r_1 b_{12}}{K_1} N_2(s) - \frac{r_1 b_{13}}{K_1} N_3(s) ds$$

$$\ln(N_1(t)) - \ln(N_1(0)) = \int_0^t r_1 - \frac{r_1}{K_1} N_1(s) - \frac{r_1 b_{12}}{K_1} N_2(s) - \frac{r_1 b_{13}}{K_1} N_3(s) ds$$

$$\ln(N_1(t)) = \ln(N_{1_0}) + \int_0^t r_1 - \frac{r_1}{K_1} N_1(s) - \frac{r_1 b_{12}}{K_1} N_2(s) - \frac{r_1 b_{13}}{K_1} N_3(s) ds \quad / \exp(\dots)$$

$$N_1(t) = N_{1_0} \exp\left(\int_0^t r_1 - \frac{r_1}{K_1} N_1(s) - \frac{r_1 b_{12}}{K_1} N_2(s) - \frac{r_1 b_{13}}{K_1} N_3(s) ds\right) \geq 0$$

Podobnie sprawa wygląda w przypadku drugiego równania. Stosując te same kroki finalnie otrzymuje się rezultat postaci

$$N_2(t) = N_{2_0} \exp\left(\int_0^t r_2 - \frac{r_2}{K_2} N_2(s) - \frac{r_2 b_{21}}{K_2} N_1(s) - \frac{r_2 b_{23}}{K_2} N_3(s) ds\right) \geq 0,$$

Innym argumentem wskazującym na nieujemność rozwiązań jest fakt, że warunki początkowe są nieujemne, zatem rozwiązania nie mogą być mniejsze od 0, gdyż nie są w stanie przeciąć zerowej trajektorii.

Nieco inaczej sprawa wygląda w kwestii trzeciego, bardziej skomplikowanego równania. W tym przypadku dowód zostanie oparty na szacowaniu. Ponieważ równanie jest postaci

$$\frac{dN_3}{dt} = r_3 N_3 \left(-1 + b_{31} \frac{N_1}{K_3} + b_{32} \frac{N_2}{K_3} \right) + b N_1 N_2,$$

można zauważyć, że

$$N_3' = r_3 N_3 \left(-1 + b_{31} \frac{N_1}{K_3} + b_{32} \frac{N_2}{K_3} \right) + b N_1 N_2 \geq -N_3,$$

ponieważ, jak wiadomo z wcześniejszych rachunków, rozwiązania funkcji N_1 i N_2 są nieujemne. Wobec tego $\frac{N_3'}{N_3} \geq -1$, co po obustronnym odcałkowaniu daje w efekcie

$$N_3(t) \geq N_{3_0} e^{-t} \geq 0,$$

zatem rozwiązania każdej z trzech analizowanych funkcji są nieujemne.

W celu udowodnienia globalności rozwiązań trzeba najpierw sprawdzić, czy rozwiązania są ograniczone - wykorzystane bowiem będzie Twierdzenie o przedłużaniu rozwiązań, przytoczone poniżej ([9]).

Twierdzenie 2.2

Jeżeli $\bar{f}$ jest ciągła oraz jeżeli $\bar{x}(t)$ jest rozwiązaniem zagadnienia

$$\begin{cases} \bar{x}' = \bar{f}(\bar{x}), \\ \bar{x}(t_0) = \bar{x}_0, \end{cases}$$

na odcinku $[t_0, t_0 + \alpha)$ spełniającym

$$\sup_{t \in [t_0, t_0 + \alpha)} \|\bar{x}(t)\| < \infty,$$

to $\lim_{t \rightarrow t_0 + \alpha} \bar{x}(t)$ istnieje i jest skończona.

Innymi słowy, przy spełnionych założeniach można przedłużyć przedział $[t_0, t_0 + \alpha)$ do przedziału $[t_0, t_0 + \alpha]$.

Zaczynając od pierwszego równania układu (2), można dokonać oszacowania

$$N_1' = r_1 N_1 \left(1 - \frac{N_1}{K_1} - b_{12} \frac{N_2}{K_1} - b_{13} \frac{N_3}{K_1} \right) \leq r_1 N_1.$$

Oznacza to, że

$$N_1(t) \leq N_{1_0} e^{r_1 t},$$

a więc funkcja nie ma nieskończonego supremum, zatem jest ograniczona, czyli warunki Twierdzenia zachodzą. Podobne rachunki w przypadku drugiego równania prowadzą do rezultatu

$$N_2(t) \leq N_{2_0} e^{r_2 t},$$

który analogicznie spełnia warunki. Sytuacja trzeciego równania zostanie rozwiązana nieco inaczej, ze względu na jego bardziej skomplikowaną formę. Równanie można oszacować jako

$$N_3' = r_3 N_3 \left(-1 + b_{31} \frac{N_1}{K_3} + b_{32} \frac{N_2}{K_3} \right) + b N_1 N_2 \leq \frac{r_3 b_{31}}{K_3} N_1 N_3 + \frac{r_3 b_{32}}{K_3} N_2 N_3 + b N_1 N_2,$$

co można zapisać w formie

$$N_3' \leq \frac{r_3 b_{31}}{K_3} N_1 N_3 + \frac{r_3 b_{32}}{K_3} N_2 N_3 + g(t),$$

ponieważ wiadomo z poprzednich rachunków, że N_1 oraz N_2 są ograniczone. Przy dalszym szacowaniu otrzymuje się

$$N_3' \leq N_3 \left(\frac{r_3 b_{31}}{K_3} N_1 + \frac{r_3 b_{32}}{K_3} N_2 \right) + g(t),$$

a zmieniając częściowo zapis, analogicznie jak powyżej, w efekcie powstaje nierówność

$$N_3' \leq N_3 \cdot h(t) + g(t).$$

Korzystając z metody czynnika całkującego, gdzie użytym czynnikiem jest $e^{-\int_0^t h(s)ds}$, otrzymuje się finalnie wynik postaci

$$N_3(t) \leq e^{\int_0^t h(s)ds} \left(N_{3_0} + \int_0^t g(z) e^{-\int_0^z h(s)ds} dz \right),$$

co świadczy o ograniczoności funkcji N_3 , a więc podobnie jak w przypadku N_1 i N_2 , spełnione są założenia Twierdzenia.

Niech teraz T oznacza maksymalny czas, taki że na skończonym odcinku $[0, T)$ istnieje rozwiązanie. Na mocy Twierdzenia 2.2 można ten przedział przedłużyć do postaci $[0, T]$. W tym momencie uzyskuje się sprzeczność z założeniem o maksymalności przedziału istnienia rozwiązań, co oznacza, że wartość T nie może być skończona. Z tego względu każda z analizowanych funkcji ma rozwiązania globalne, czyli istnieją one dla każdego $t > 0$.

2.3 Izokliny układu

Kolejnym krokiem do analizy zachowania rozwiązań jest wyznaczenie zerowych izoklin, które można otrzymać poprzez przyrównanie $N_i' = 0$ dla $i \in \{1, 2, 3\}$, czyli dla każdej z trzech populacji. Innymi słowy należy przyrównać prawe strony równań z układu (2) do zera.

Wobec tego dla populacji N_1 następuje

$$r_1 N_1 \left(1 - \frac{N_1}{K_1} - b_{12} \frac{N_2}{K_1} - b_{13} \frac{N_3}{K_1} \right) = 0,$$

co oznacza, że

$$N_1 = 0 \quad \text{lub} \quad \frac{N_1}{K_1} + b_{12} \frac{N_2}{K_1} + b_{13} \frac{N_3}{K_1} = 1;$$

$$I_1 = \left\{ (N_1, N_2, N_3) : \frac{N_1}{K_1} + b_{12} \frac{N_2}{K_1} + b_{13} \frac{N_3}{K_1} = 1 \vee N_1 = 0 \right\}.$$

W przypadku populacji N_2 zachodzi

$$r_2 N_2 \left(1 - \frac{N_2}{K_2} - b_{21} \frac{N_1}{K_2} - b_{23} \frac{N_3}{K_2} \right) = 0,$$

zatem

$$N_2 = 0 \quad \text{lub} \quad \frac{N_2}{K_2} + b_{21} \frac{N_1}{K_2} + b_{23} \frac{N_3}{K_2} = 1;$$

$$I_2 = \left\{ (N_1, N_2, N_3) : \frac{N_2}{K_2} + b_{21} \frac{N_1}{K_2} + b_{23} \frac{N_3}{K_2} = 1 \vee N_2 = 0 \right\}.$$

Z kolei dla populacji N_3 wychodzi

$$r_3 N_3 \left(-1 + b_{31} \frac{N_1}{K_3} + b_{32} \frac{N_2}{K_3} \right) + b N_1 N_2 = 0,$$

czyli

$$I_3 = \left\{ (N_1, N_2, N_3) : N_3 = \frac{-b N_1 N_2}{r_3 (-1 + b_{31} \frac{N_1}{K_3} + b_{32} \frac{N_2}{K_3})} \right\}.$$

Niestety ze względu na skomplikowany charakter izokliny I_3 , użycie jej (a więc i pozostałych) w dalszej analizie jest trudne i nieefektywne. Wobec tego można spróbować podejść do problemu od innej strony.

2.4 Punkty stacjonarne

Zasadniczym celem pracy jest sprawdzenie w jakim stopniu obecność pasożytów wpływa na rozwój populacji wiewiórek. Można zatem podejść do tego problemu zaczynając od podstawowego modelu i stopniowo go rozszerzając do układu (2). W związku z tym powstanie kilka różnych zestawów punktów stacjonarnych.

2.4.1 Model dla dwóch populacji - równoważne gatunki

Analiza stanów stacjonarnych rozpocznie się od najprostszej wersji modelu, czyli układu (1). Występują tutaj jedynie dwie populacje wiewiórek. Niech oba gatunki są sobie równoważne - żaden z nich nie jest agresorem, oba mają taką samą pojemność środowiska i w równym stopniu wpływają na siebie nawzajem. Wobec tego $K_1 = K_2$, $r_1 = r_2$ oraz $b_{12} = b_{21}$. Ta wersja modelu jest rozważana czysto teoretycznie, ponieważ z biologicznego punktu widzenia nie jest możliwa ze względu na tryb życia obu populacji.

Pierwszym, od razu rzucającym się w oczy punktem stacjonarnym jest $P_0 = (0, 0)$. Aby określić jego stabilność, należy wykorzystać macierz Jakobiego. W tym przypadku ma ona postać

$$\begin{bmatrix} r_1 - \frac{2r_1}{K_1} N_1 - \frac{r_1 b_{12}}{K_1} N_2 & -\frac{r_1 b_{12}}{K_1} N_1 \\ -\frac{r_1 b_{12}}{K_1} N_2 & r_1 - \frac{2r_1}{K_1} N_2 - \frac{r_1 b_{12}}{K_1} N_1 \end{bmatrix}$$

zatem przy odpowiednim podstawieniu współrzędnych punktu P_0 , uzyskuje się w efekcie macierz postaci

$$\begin{bmatrix} r_1 & 0 \\ 0 & r_1 \end{bmatrix}$$

a ponieważ współczynniki r_1 i r_2 są dodatnie, stan $(0, 0)$ jest niestabilny. Oprócz punktu P_0 stany stacjonarne są wyznaczone przez zależność

$$\begin{cases} N_1 + b_{12}N_2 = K_1, \\ N_2 + b_{12}N_1 = K_1, \end{cases}$$

Można teraz wyróżnić dwie sytuacje - gdy $b_{12} > 1$ oraz gdy $b_{12} < 1$. W obu przypadkach izokliny przecinają się, a poza punktem P_0 występują trzy stany stacjonarne: $P_1 = (K_1, 0)$, $P_2 = (0, K_1)$ oraz $P_3 = \left(\frac{K_1 b_{12} - K_1}{b_{12}^2 - 1}, \frac{K_1 b_{12} - K_1}{b_{12}^2 - 1} \right)$.

- Przypadek pierwszy: $b_{12} > 1$.

W pierwszym przypadku zachodzi $b_{12} > 1$, czyli $\frac{K_1}{b_{12}} < K_1$. Wówczas po podstawieniu współrzędnych punktu P_1 do jacobianu, otrzymuje się macierz postaci

$$\begin{bmatrix} -r_1 & -b_{12}r_1 \\ 0 & r_1 - b_{12}r_1 \end{bmatrix}$$

zatem należy dokonać diagonalizacji. W jej wyniku uzyskuje się wartości własne $r_1(1 - b_{12})$ i $-r_1$, a ponieważ $b_{12} > 1$, to obie wartości są ujemne, czyli stan jest stabilny. Postępując podobnie z punktem P_2 , otrzymuje się w efekcie

$$\begin{bmatrix} r_1 - b_{12}r_1 & 0 \\ -b_{12}r_1 & -r_1 \end{bmatrix}$$

co po diagonalizacji oznacza, że wartości własne są takie same jak poprzednio. Wobec tego punkt P_2 również jest stabilny. Z ułożenia trajektorii w układzie współrzędnych wynika, że punkt P_3 jest niestabilny, a rozwiązania tworzą tak zwane "siodło". Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest dominacja jednej z populacji - jeśli początkowe liczby wiewiórek nie będą identyczne, to któryś z gatunków przeważy nad drugim i doprowadzi do jego wyginięcia.

- Przypadek drugi: $b_{12} < 1$.

W tej sytuacji, korzystając z wyznaczonych już macierzy Jakobiego, można sprawdzić, że zarówno stan P_1 , jak i P_2 są niestabilne, podobnie jak sprawdzany już wcześniej punkt P_0 . Trajektorie zbiegają do punktu przecięcia

izoklin, a więc stan P_3 jest stabilny. Konsekwencje biologiczne nie są tutaj drastyczne. Populacje stabilizują się na bezpiecznych poziomach, a dopóki pojemność środowiska nie zostanie zbyt mocno zmniejszona, gatunki nie będą zagrożone wyginięciem.

2.4.2 Model dla dwóch populacji - gatunek inwazyjny i gatunek ofiar

W tej części zostaną rozważone punkty stacjonarne dla rzeczywistego modelu, w którym jeden z gatunków (wiewiórki szare) działa antagonistycznie, negatywnie wpływając na konkurencyjną populację (wiewiórki rude). Jest to standardowy układ (1). Zgodnie z opisem w pierwszym rozdziale, pojemność środowiska spełnia warunek $K_1 < K_2$, natomiast współczynniki konkurencji spełniają $b_{12} > b_{21}$.

Ze względu na to, że powyższy opis należy do układu (1), punktami stacjonarnymi są $P_0 = (0, 0)$ i punkty wyznaczone dzięki równaniom

$$\begin{cases} N_1 + b_{12}N_2 = K_1, \\ N_2 + b_{21}N_1 = K_2. \end{cases}$$

W tej sytuacji macierz Jakobiego ma postać

$$\begin{bmatrix} r_1 - \frac{2r_1}{K_1}N_1 - \frac{r_1b_{12}}{K_1}N_2 & -\frac{r_1b_{12}}{K_1}N_1 \\ -\frac{r_2b_{21}}{K_2}N_2 & r_2 - \frac{2r_2}{K_2}N_2 - \frac{r_2b_{21}}{K_2}N_1 \end{bmatrix}$$

a w związku z tym po podstawieniu współrzędnych P_0 otrzymuje się

$$\begin{bmatrix} r_1 & 0 \\ 0 & r_2 \end{bmatrix}$$

zatem, ze względu na założenie o dodatnich wartościach, rozwiązanie $P_0 = (0, 0)$ jest niestabilne.

W przypadku innych stanów stacjonarnych trzeba rozważyć kilka możliwości. Są one opisane poniżej.

- Przypadek pierwszy: $\frac{K_1}{b_{12}} > K_2$ oraz $\frac{K_2}{b_{21}} < K_1$

Jeśli zachodzą wymienione warunki, to izokliny nie przecinają się. W tej sytuacji poza wspomnianym wyżej punktem P_0 , który jest stanem stacjonarnym w każdym wariacie, są jeszcze dwa inne - $P_1 = (K_1, 0)$ oraz $P_2 = (0, K_2)$. Po podstawieniu współrzędnych pierwszego z nich do macierzy Jakobiego, otrzymuje się

$$\begin{bmatrix} -r_1 & -r_1b_{12} \\ 0 & r_2 - \frac{r_2b_{21}K_1}{K_2} \end{bmatrix}$$

natomiast po diagonalizacji okazuje się, że obie wartości własne są ujemne. Z tego względu punkt P_1 jest stanem stabilnym. Inaczej jest w przypadku punktu P_2 , dla którego jacobian ma postać

$$\begin{bmatrix} r_1 - \frac{r_1 b_{12} K_2}{K_1} & 0 \\ -r_2 b_{21} & -r_2 \end{bmatrix}$$

a diagonalizacja mówi, że jedna z wartości własnych jest w tym przypadku dodatnia, zatem stan P_2 jest niestabilny.

- Przypadek drugi: $\frac{K_1}{b_{12}} < K_2$ oraz $\frac{K_2}{b_{21}} > K_1$.

Kolejną możliwością jest wariant przeciwny do poprzedniego, czyli taki, w którym $\frac{K_1}{b_{12}} < K_2$ oraz $\frac{K_2}{b_{21}} > K_1$. W tej sytuacji istnieją te same stany stacjonarne co poprzednio. Do sprawdzenia stabilności ponownie można rozważyć te same jacobiany. Ze względu na inne wielkości parametrów, rezultat jest odwrotny do wcześniejszego - punkt P_1 jest niestabilny, natomiast P_2 - stabilny. Z tego względu można wysunąć wnioski, że obie powyższe sytuacje różnią się tym, która z populacji zginie, a która się ustabilizuje na bezpiecznej wielkości, dążącej do pojemności środowiska. Wynika to z odpowiedniego dostosowania parametrów, które określają jaki gatunek jest w danej sytuacji słabszy.

- Przypadek trzeci: $\frac{K_1}{b_{12}} > K_2$ oraz $\frac{K_2}{b_{21}} > K_1$.

Przy doborze parametrów spełniających te warunki, izokliny przecinają się, a poza poprzednio wymienionymi punktami występuje jeszcze jeden stan stacjonarny $P_3 = \left(\frac{K_2 b_{12} - K_1}{b_{12} b_{21} - 1}, \frac{K_1 b_{21} - K_2}{b_{12} b_{21} - 1} \right)$, będący punktem przecięcia izoklin. Diagonalizacja jest tutaj bardzo skomplikowana, więc można sprawdzić stabilność za pomocą obserwacji ułożenia trajektorii. Wszystkie rozwiązania zbiegają do punktu P_3 , który w przeciwieństwie do pozostałych jest stabilny. Oznacza to, że populacje się stabilizują, a oba gatunki przeżywają, bo zewnętrzna konkurencja nie jest na tyle intensywna, by zagrozić ich przyszlności.

- Przypadek czwarty: $\frac{K_1}{b_{12}} < K_2$ i $\frac{K_2}{b_{21}} < K_1$.

Ostatnim wariantem jest sytuacja odwrotna do poprzedniego przypadku. Izokliny ponownie się przecinają w pierwszej ćwiartce układu współrzędnych, a stanami stacjonarnymi są te same punkty co poprzednio. Różnica polega na tym, że punkt P_3 nie jest już stabilny. Sytuacja stanu P_0 pozostaje taka sama, ale punkty P_1 oraz P_2 są tym razem stabilne jednocześnie, przez co trajektorie układają się w "siodło". Konsekwencje biologiczne są w tym przypadku różne w zależności od warunków początkowych.

2.4.3 Model dla trzech populacji - problem pasożytów dotyczy jedynie wiewiórek rudych

Kolejnym rozważanym wariantem jest model, w którym wiewiórki szare są zupełnie odporne na działanie pasożytów - nie ma nawet najmniejszej szansy na chorobę wśród osobników tej populacji. Są natomiast nosicielami, co skutkuje zarażaniem się wiewiórek rudych. Obecna wersja układu przedstawia się jako

$$\begin{cases} \frac{dN_1}{dt} = r_1 N_1 \left(1 - \frac{N_1}{K_1} - b_{12} \frac{N_2}{K_1} - b_{13} \frac{N_3}{K_1} \right), \\ \frac{dN_2}{dt} = r_2 N_2 \left(1 - \frac{N_2}{K_2} - b_{21} \frac{N_1}{K_2} \right), \\ \frac{dN_3}{dt} = r_3 N_3 \left(-1 + b_{31} \frac{N_1}{K_3} \right) + b N_1 N_2. \end{cases} \quad (4)$$

Innymi słowy, współczynniki b_{23} i b_{32} układu (2) są stale równe 0. Podobnie jak w powyższych wersjach modelu, także i tym razem punkt składający się z samych zer, czyli $P_0 = (0, 0, 0)$, jest jednym ze stanów stacjonarnych. Macierz Jakobiego przedstawia się jako

$$\begin{bmatrix} r_1 - \frac{2r_1}{K_1} N_1 - \frac{r_1 b_{12}}{K_1} N_2 - \frac{r_1 b_{13}}{K_1} N_3 & -\frac{r_1 b_{12}}{K_1} N_1 & -\frac{r_1 b_{13}}{K_1} N_1 \\ -\frac{r_2 b_{21}}{K_2} N_2 & r_2 - \frac{2r_2}{K_2} N_2 - \frac{r_2 b_{21}}{K_2} N_1 & 0 \\ \frac{r_3 b_{31}}{K_3} N_3 + b N_2 & b N_1 & -r_3 + \frac{r_3 b_{31}}{K_3} N_1 \end{bmatrix}$$

zatem dla punktu P_0 otrzymuje się

$$\begin{bmatrix} r_1 & 0 & 0 \\ 0 & r_2 & 0 \\ 0 & 0 & -r_3 \end{bmatrix}$$

czyli rozwiązanie jest niestabilne, ponieważ dwie spośród wartości własnych są dodatnie. W przypadku innych stanów stacjonarnych pojawia się problem - układ jest zbyt skomplikowany, aby je wyznaczyć. Dzieje się tak ze względu na dużą liczbę różnych nieznanymi parametrów. Z tego względu zostaną wybrane intuicyjne wartości współczynników, pasujące do charakteru i biologicznej interpretacji modelu.

Niech zatem $r_1 = r_2 = r_3 = 0.15$, $b_{12} = 1.5$, $b_{13} = 0.05$, $b_{21} = 0.1$, $b_{31} = 0.01$, $b = 0.0001$. Przy takim doborze parametrów macierz Jakobiego ma postać

$$\begin{bmatrix} 0.15 - \frac{0.3}{K_1} N_1 - \frac{0.225}{K_1} N_2 - \frac{0.0075}{K_1} N_3 & -\frac{0.225}{K_1} N_1 & -\frac{0.0075}{K_1} N_1 \\ -\frac{0.015}{K_2} N_2 & 0.15 - \frac{0.3}{K_2} N_2 - \frac{0.015}{K_2} N_1 & 0 \\ \frac{0.0015}{K_3} N_3 + 0.0001 N_2 & 0.0001 N_1 & -0.15 + \frac{0.0015}{K_3} N_1 \end{bmatrix}$$

Zostanie zbadana stabilność kilku wybranych punktów, podobnych do stanów stacjonarnych z wariantu modelu bez pasożytów. Będą to $P_0 = (K_1, 0, 0)$, $P_1 = (0, K_2, 0)$, $P_2 = (0, 0, K_3)$. Dla punktu P_0 jacobian ma postać

$$\begin{bmatrix} -0.15 & -0.225 & -0.0075 \\ 0 & 0.15 - \frac{0.015K_1}{K_2} & 0 \\ 0 & 0.0001K_1 & -0.15 + \frac{0.0015K_1}{K_3} \end{bmatrix}$$

natomiast po diagonalizacji otrzymuje się wartości własne -0.15 , $\frac{-3K_1+30K_2}{200K_2}$ oraz $\frac{3K_1-300K_3}{2000K_3}$, z których wynika, że aby stan P_0 był stabilny przy obecnych parametrach, musi być spełniona nierówność $10K_2 < K_1 < 100K_3$.

Postępując w analogiczny sposób z punktem P_1 , uzyskuje się warunek $K_1 < \frac{3}{2}K_2$, natomiast stan P_2 jest niestabilny niezależnie od doboru pojemności środowiska.

2.4.4 Model dla trzech populacji - ostateczny układ

Ostatnim wariantem układu jest opisany powyżej model (2). Mimo że szare wiewiórki są z natury odporne na przenoszone przez siebie pasożyty, to od każdej reguły mogą zachodzić wyjątki, zwłaszcza w świecie biologii. Z tego powodu u pojedynczych osobników mogą zdarzyć się przypadki zachorowań. Wobec tego współczynniki b_{23} i b_{32} nie są wyzerowane, choć ich wartości są niewielkie.

Podobnie jak poprzednim razem punkt $P_0 = (0, 0, 0)$ jest stanem stacjonarym. Macierz Jakobiego ma postać

$$\begin{bmatrix} r_1 - \frac{2r_1}{K_1}N_1 - \alpha N_2 - \beta N_3 & -\alpha N_1 & -\beta N_1 \\ -\gamma N_2 & r_2 - \frac{2r_2}{K_2}N_2 - \gamma N_1 - \delta N_3 & -\delta N_2 \\ \epsilon N_3 + bN_2 & \mu N_3 + bN_1 & -r_3 + \epsilon N_1 + \mu N_2 \end{bmatrix}$$

gdzie $\alpha = \frac{r_1 b_{12}}{K_1}$, $\beta = \frac{r_1 b_{13}}{K_1}$, $\gamma = \frac{r_2 b_{21}}{K_2}$, $\delta = \frac{r_2 b_{23}}{K_2}$, $\epsilon = \frac{r_3 b_{31}}{K_3}$, $\mu = \frac{r_3 b_{32}}{K_3}$.

Dla punktu P_0 jacobian przedstawia się jako

$$\begin{bmatrix} r_1 & 0 & 0 \\ 0 & r_2 & 0 \\ 0 & 0 & -r_3 \end{bmatrix}$$

czyli tak jak poprzednio punkt ten jest niestabilny. Sytuacja innych stanów stacjonarnych wygląda podobnie do opisanej przy poprzednim wariantcie modelu - układ jest jeszcze bardziej skomplikowany, więc wyznaczenie ich jest bardzo trudne. Z tego powodu ponownie zostaną przyjęte konkretne wartości parametrów.

Niech współczynniki, które pojawiły się w poprzednim modelu, pozostaną takie same, a dwa nowe mają wielkości $b_{23} = 0.035$ i $b_{32} = 0.05$. Rozważane będą ponownie punkty $P_0 = (K_1, 0, 0)$, $P_1 = (0, K_2, 0)$ oraz $P_2 = (0, 0, K_3)$. Jacobian przedstawia się jako

$$\begin{bmatrix} 0.15 - \frac{0.3}{K_1}N_1 - \theta N_2 - \eta N_3 & -\theta N_1 & -\eta N_1 \\ -\kappa N_2 & 0.15 - \frac{0.3}{K_2}N_2 - \kappa N_1 - \lambda N_3 & -\lambda N_2 \\ \sigma N_3 + 0.0001N_2 & \phi N_3 + 0.0001N_1 & -0.15 + \sigma N_1 + \phi N_2 \end{bmatrix}$$

gdzie $\theta = \frac{0.225}{K_1}$, $\eta = \frac{0.0075}{K_1}$, $\kappa = \frac{0.015}{K_2}$, $\lambda = \frac{0.00525}{K_2}$, $\sigma = \frac{0.0015}{K_3}$, $\phi = \frac{0.0075}{K_3}$.
 Jakobian dla punktu P_0 jest postaci

$$\begin{bmatrix} -0.15 & -0.225 & -0.0075 \\ 0 & 0.15 - \frac{0.015K_1}{K_2} & 0 \\ 0 & 0.0001K_1 & -0.15 + \frac{0.0015K_1}{K_3} \end{bmatrix}$$

z czego wynika, że po diagonalizacji uzyskuje się wartości własne -0.15 , $\frac{-3K_1+30K_2}{200K_2}$ oraz $\frac{3K_1-300K_3}{2000K_3}$, z których wynika nierówność $10K_2 < K_1 < 100K_3$, będąca warunkiem stabilności punktu P_0 . Postępując podobnie przy punkcie P_1 , uzyskuje się warunek $\frac{2}{3}K_1 < K_2 < 20K_3$, natomiast stabilność punktu P_2 pozostaje nierozstrzygnięta ze względu na obecność zerowej wartości własnej.

3 Symulacje - wpływ pasożytów na populacje wiewiórek

W celu zbadania różnic w rozwoju populacji obu analizowanych gatunków wiewiórek, z uwzględnieniem działania pasożytów, zostaną przeprowadzone symulacje w programie Python. Wykorzystana zostanie metoda Rungego-Kutty czwartego rzędu ([10], [11]), ze względu na jej efektywność i dokładność.

3.1 Dyskretyzacja modelu i schemat algorytmu

Do użycia algorytmu Rungego-Kutty niezbędna jest przede wszystkim dyskretyzacja omawianego układu. Zostanie ona wykonana dzięki definicji pochodnej i przybliżeniu

$$f'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(t+h) - f(t)}{h} \approx \frac{f(t+h) - f(t)}{h},$$

gdzie h jest krokiem przybliżenia. Dyskretyzacja zostanie poniżej pokazana na podstawie pierwszego z równań modelu (2) - z pozostałymi postępuje się analogicznie. Należy dokonać następujących przekształceń:

$$\frac{N_1(t+h) - N_1(t)}{h} = r_1 N_1(t) \left(1 - \frac{N_1(t)}{K_1} - b_{12} \frac{N_2(t)}{K_1} - b_{13} \frac{N_3(t)}{K_1} \right) \quad / \cdot h$$

$$N_1(t+h) - N_1(t) = h r_1 N_1(t) \left(1 - \frac{N_1(t)}{K_1} - b_{12} \frac{N_2(t)}{K_1} - b_{13} \frac{N_3(t)}{K_1} \right) \quad / + N_1(t)$$

$$N_1(t+h) = hr_1N_1(t)\left(1 - \frac{N_1(t)}{K_1} - b_{12}\frac{N_2(t)}{K_1} - b_{13}\frac{N_3(t)}{K_1}\right) + N_1(t)$$

Zostaną teraz użyte inne oznaczenia, które bardziej sprawdzą się w algorytmie Rungego-Kutty. Niech oznaczenie $N_{1_{k+1}}$ jest równoważne wyrażeniu $N_1(t+h)$, natomiast N_{1_k} - równoważne $N_1(t)$. Wtedy równanie jest postaci

$$N_{1_{k+1}} = N_{1_k} + r_1N_{1_k}h\left(1 - \frac{N_{1_k} + b_{12}N_{2_k} + b_{13}N_{3_k}}{K_1}\right),$$

gdzie oznaczenie k odpowiada k -temu krokowi iteracji, natomiast h jest wielkością kroku, o który jest zwiększana wartość zmiennej. W tym przypadku podczas analizy zostanie przyjęta taka sama wielkość h dla wszystkich populacji.

Po dokonaniu analogicznej dyskretyzacji na wszystkich równaniach, układ (2) wygląda następująco:

$$\begin{cases} N_{1_{k+1}} = N_{1_k} + r_1N_{1_k}h\left(1 - \frac{N_{1_k} + b_{12}N_{2_k} + b_{13}N_{3_k}}{K_1}\right), \\ N_{2_{k+1}} = N_{2_k} + r_2N_{2_k}h\left(1 - \frac{N_{2_k} + b_{21}N_{1_k} + b_{23}N_{3_k}}{K_2}\right), \\ N_{3_{k+1}} = N_{3_k} + h\left(r_3N_{3_k}\left(-1 + \frac{b_{31}N_{1_k} + b_{32}N_{2_k}}{K_3}\right) + bN_{1_k}N_{2_k}\right). \end{cases} \quad (5)$$

W analogiczny sposób można wyznaczyć i przedstawić zdyskretyzowaną wersję pierwotnego układu. Jest to nawet łatwiejsze ze względu na prostszą jego postać, dlatego nie ma potrzeby szczegółowego rozpisywania kolejnych kroków dyskretyzacji. Po przeprowadzeniu przekształceń model (1) jest postaci

$$\begin{cases} N_{1_{k+1}} = N_{1_k} + r_1N_{1_k}h\left(1 - \frac{N_{1_k} + b_{12}N_{2_k}}{K_1}\right), \\ N_{2_{k+1}} = N_{2_k} + r_2N_{2_k}h\left(1 - \frac{N_{2_k} + b_{21}N_{1_k}}{K_2}\right). \end{cases} \quad (6)$$

Algorytm Rungego-Kutty zostanie najpierw napisany w taki sposób, aby można było użyć go dla modelu o dwóch zmiennych, czyli dla układu (1). Finalny schemat jest przedstawiony poniżej.

$$\begin{cases} N_{1_{k+1}} = N_{1_k} + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4), \\ N_{2_{k+1}} = N_{2_k} + \frac{h}{6}(l_1 + 2l_2 + 2l_3 + l_4), \end{cases} \quad (7)$$

gdzie

$$k_1 = f(N_{1_k}, N_{2_k}),$$

$$k_2 = f(N_{1_k} + \frac{h}{2}k_1, N_{2_k} + \frac{h}{2}l_1),$$

$$k_3 = f(N_{1_k} + \frac{h}{2}k_2, N_{2_k} + \frac{h}{2}l_2),$$

$$k_4 = f(N_{1_k} + hk_3, N_{2_k} + hl_3),$$

$$l_1 = g(N_{1_k}, N_{2_k}),$$

$$l_2 = g(N_{1_k} + \frac{h}{2}k_1, N_{2_k} + \frac{h}{2}l_1),$$

$$l_3 = g(N_{1_k} + \frac{h}{2}k_2, N_{2_k} + \frac{h}{2}l_2),$$

$$l_4 = g(N_{1_k} + hk_3, N_{2_k} + hl_3),$$

przy czym

$$f(N_{1_k}, N_{2_k}) = N_{1_k} + r_1 N_{1_k} h \left(1 - \frac{N_{1_k} + b_{12} N_{2_k}}{K_1}\right),$$

$$g(N_{1_k}, N_{2_k}) = N_{2_k} + r_2 N_{2_k} h \left(1 - \frac{N_{2_k} + b_{21} N_{1_k}}{K_2}\right).$$

3.2 Przykładowy algorytm

Poniższy kod napisany jest w języku programistycznym Python. Zostaje on użyty do przeprowadzenia symulacji. Ten konkretny wariant prowadzi do uzyskania rozwiązań w przypadku drugim ($\frac{K_1}{b_{12}} < K_2$ oraz $\frac{K_2}{b_{21}} > K_1$) dla modelu (2). Wyprowadzenie algorytmu dla trzech populacji będzie przedstawione w podrozdziale poświęconym temu układowi.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

h = 0.5
t = 800
r1 = 0.15 #rude
r2 = 0.15 #szare
r3 = 0.15 #pasożyty
k1 = 20000 #rude
k2 = 14000 #szare
k3 = 8000 #pasożyty
b12 = 1.7
```

```

b13 = 0.05
b21 = 0.05
b23 = 0.035
b31 = 0.01
b32 = 0.05
b = 0.0001

def runkut4_0(f, g, u, h, x0, y0, z0, t):
    vec1 = [x0]
    vec2 = [y0]
    vec3 = [z0]
    for i in np.arange(h, t, h):
        k1 = f(vec1[-1], vec2[-1], vec3[-1])
        l1 = g(vec1[-1], vec2[-1], vec3[-1])
        m1 = u(vec1[-1], vec2[-1], vec3[-1])
        k2 = f(vec1[-1] + (h/2) * k1, vec2[-1] + (h/2) * l1, vec3[-1]
        + (h/2) * m1)
        l2 = g(vec1[-1] + (h/2) * k1, vec2[-1] + (h/2) * l1, vec3[-1]
        + (h/2) * m1)
        m2 = u(vec1[-1] + (h/2) * k1, vec2[-1] + (h/2) * l1, vec3[-1]
        + (h/2) * m1)
        k3 = f(vec1[-1] + (h/2) * k2, vec2[-1] + (h/2) * l2, vec3[-1]
        + (h/2) * m2)
        l3 = g(vec1[-1] + (h/2) * k2, vec2[-1] + (h/2) * l2, vec3[-1]
        + (h/2) * m2)
        m3 = u(vec1[-1] + (h/2) * k2, vec2[-1] + (h/2) * l2, vec3[-1]
        + (h/2) * m2)
        k4 = f(vec1[-1] + h * k3, vec2[-1] + h * l3, vec3[-1] + h * m3)
        l4 = g(vec1[-1] + h * k3, vec2[-1] + h * l3, vec3[-1] + h * m3)
        m4 = u(vec1[-1] + h * k3, vec2[-1] + h * l3, vec3[-1] + h * m3)
        x = vec1[-1] + (h/6) * (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)
        y = vec2[-1] + (h/6) * (l1 + 2*l2 + 2*l3 + l4)
        z = vec3[-1] + (h/6) * (m1 + 2*m2 + 2*m3 + m4)
        vec1.append(x)
        vec2.append(y)
        vec3.append(z)
    return (np.array(vec1), np.array(vec2), np.array(vec3))

f1 = lambda n1, n2, n3: r1 * n1 * (1 - n1/k1 - b12 * n2/k1 - b13
* n3/k1)
g1 = lambda n1, n2, n3: r2 * n2 * (1 - n2/k2 - b21 * n1/k2 - b23
* n3/k2)
u1 = lambda n1, n2, n3: r3 * n3 * (-1 + b31 * n1/k3 + b32 * n2/k3)
+ b * n1*n2

```

#iksy odpowiadają n_1 , czyli wiewiórkom rudym, igreki szarym,

```

a zety pasożytom
x1, y1, z1 = runkut4_0(f1, g1, u1, h, 1000, 1000, 1, t)
x2, y2, z2 = runkut4_0(f1, g1, u1, h, 1000, 2500, 1, t)
x3, y3, z3 = runkut4_0(f1, g1, u1, h, 2500, 1000, 1, t)
x4, y4, z4 = runkut4_0(f1, g1, u1, h, 6000, 6000, 1, t)
x5, y5, z5 = runkut4_0(f1, g1, u1, h, 6000, 4000, 1, t)
x6, y6, z6 = runkut4_0(f1, g1, u1, h, 4000, 6000, 1, t)

plt.figure(figsize=(10,15))
plt.subplot(3, 2, 1)
plt.plot(np.arange(0,t,h), x1, label="wiewiórki rude")
plt.plot(np.arange(0,t,h), y1, label="wiewiórki szare")
plt.plot(np.arange(0,t,h), z1, label="pasożyty")
plt.title("N1_0 = 1000, N2_0 = 1000")
plt.ylim(-1000, 41000)
plt.legend()

plt.subplot(3, 2, 2)
plt.plot(np.arange(0,t,h), x2, label="wiewiórki rude")
plt.plot(np.arange(0,t,h), y2, label="wiewiórki szare")
plt.plot(np.arange(0,t,h), z2, label="pasożyty")
plt.title("N1_0 = 1000, N2_0 = 2500")
plt.ylim(-1000, 41000)
plt.legend()

plt.subplot(3, 2, 3)
plt.plot(np.arange(0,t,h), x3, label="wiewiórki rude")
plt.plot(np.arange(0,t,h), y3, label="wiewiórki szare")
plt.plot(np.arange(0,t,h), z3, label="pasożyty")
plt.title("N1_0 = 2500, N2_0 = 1000")
plt.ylim(-1000, 41000)
plt.legend()

plt.subplot(3, 2, 4)
plt.plot(np.arange(0,t,h), x4, label="wiewiórki rude")
plt.plot(np.arange(0,t,h), y4, label="wiewiórki szare")
plt.plot(np.arange(0,t,h), z4, label="pasożyty")
plt.title("N1_0 = 6000, N2_0 = 6000")
plt.ylim(-1000, 41000)
plt.legend()

plt.subplot(3, 2, 5)
plt.plot(np.arange(0,t,h), x5, label="wiewiórki rude")
plt.plot(np.arange(0,t,h), y5, label="wiewiórki szare")
plt.plot(np.arange(0,t,h), z5, label="pasożyty")
plt.title("N1_0 = 6000, N2_0 = 4000")

```

```

plt.ylim(-1000, 41000)
plt.legend()

plt.subplot(3, 2, 6)
plt.plot(np.arange(0,t,h), x6, label="wiewiórki rude")
plt.plot(np.arange(0,t,h), y6, label="wiewiórki szare")
plt.plot(np.arange(0,t,h), z6, label="pasożyty")
plt.title("N1_0 = 4000, N2_0 = 6000")
plt.ylim(-1000, 41000)
plt.legend()
plt.show()

```

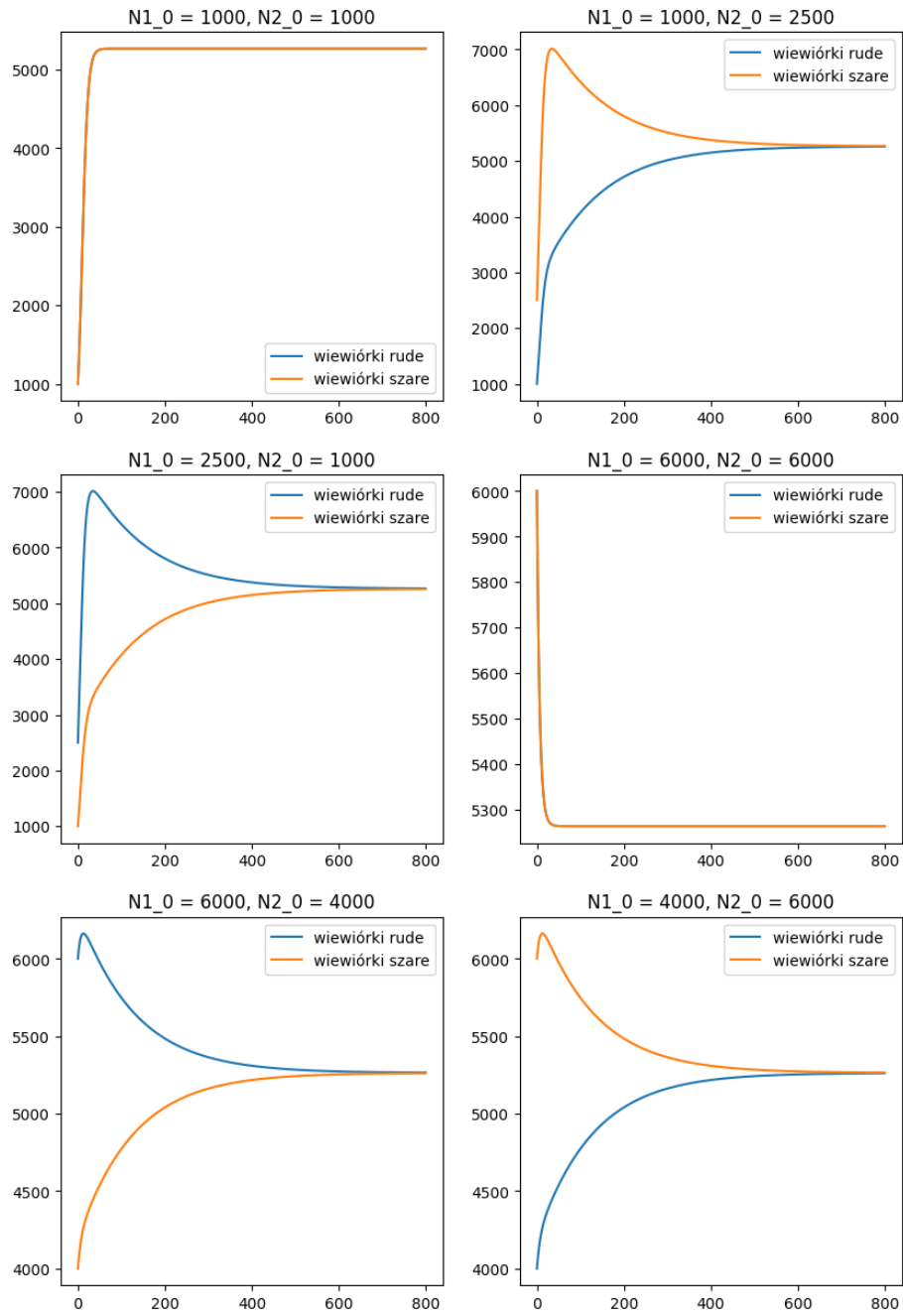
3.3 Rozwiązania dla standardowego modelu konkurencji

Na początku analizy należy zasymulować zachowanie obu populacji wiewiórek nie wprowadzając pasożytów. Dzięki temu będzie można później zbadać różnice otrzymane po uwzględnieniu trzeciej populacji.

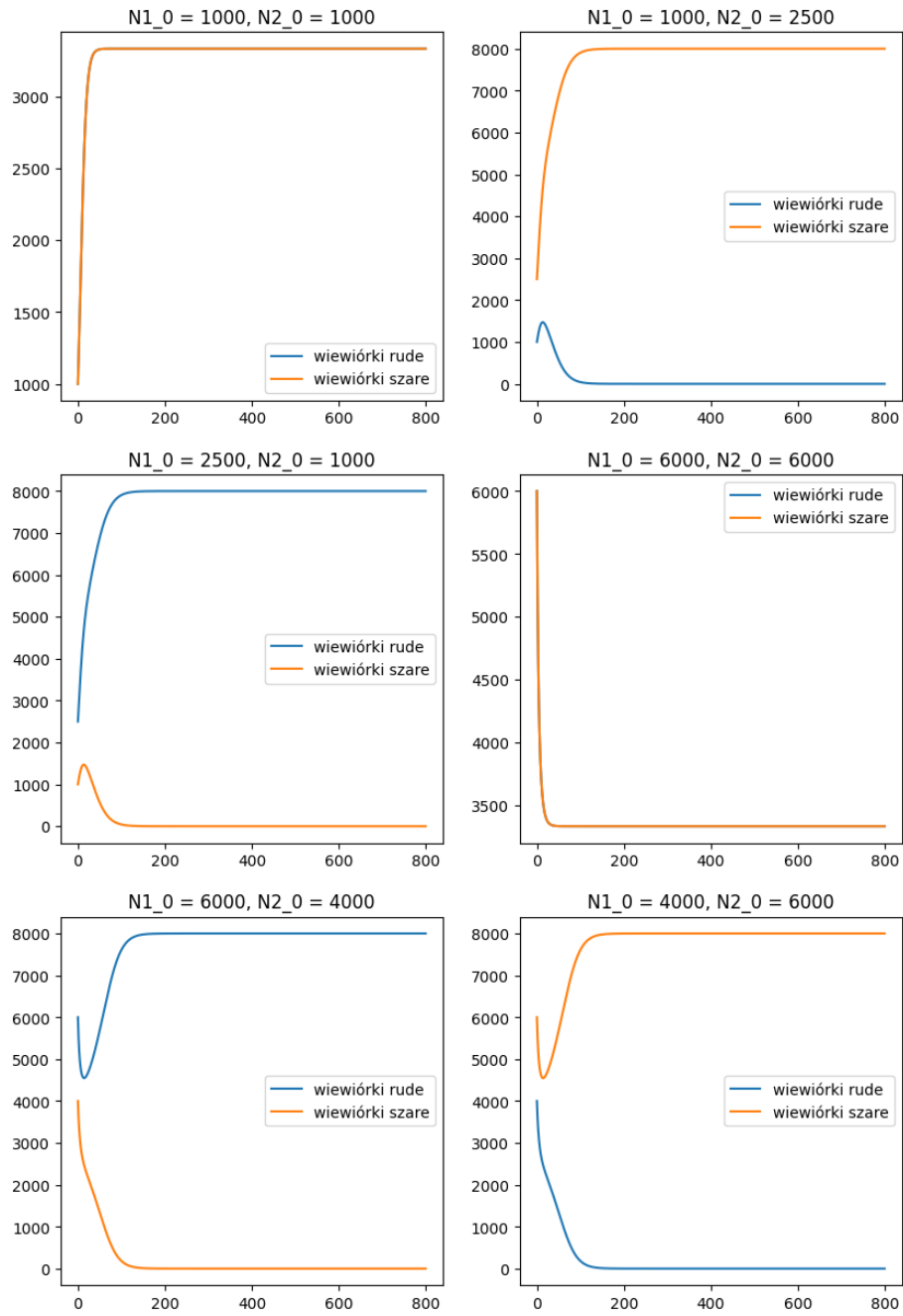
3.3.1 Model dla dwóch populacji - równoważne gatunki

W celu zastosowania powyższego algorytmu dla tego wariantu modelu wystarczy zmienić parametr b_{21} na b_{12} , natomiast K_2 na K_1 , zgodnie z informacjami z drugiego rozdziału. Można oczekiwać, że skoro gatunki są równoważne, a żaden z nich nie jest w lepszym stopniu przystosowany do życia w badanym środowisku, to w długim horyzoncie czasowym liczba osobników obu populacji wiewiórek będzie utrzymywać się na podobnym poziomie.

Wykresy z wynikami otrzymanymi po użyciu metody Rungego-Kutty są przedstawione na następnej stronie. Każdy z sześciu obrazków różni się doбором warunków początkowych, których wielkości zapisane są nad nimi. Pozostałe parametry pozostają bez zmian, by uzyskać jak największą wiarygodność symulacji - dzięki temu wiadomo, że żadne dodatkowe czynniki poza warunkami początkowymi nie mają wpływu na rezultat. Dobór kilku zestawów warunków ma na celu porównanie zachowania rozwiązań w zależności od ich wielkości oraz sprawdzenie czy dana obserwacja nie zachodzi jedynie dla konkretnych wartości.



Rysunek 1: Rozwiązania dla $b_{12} < 1$.
 $K_1 = K_2 = 8000$, $r_1 = r_2 = 0.15$, $b_{12} = 0.9$



Rysunek 2: Rozwiązania dla $b_{12} > 1$.
 $K_1 = K_2 = 8000$, $r_1 = r_2 = 0.15$, $b_{12} = 1.4$

Można zaobserwować, że otrzymane wyniki są zgodne ze spodziewanymi. W przypadku gdy $b_{12} < 1$, obie populacje stopniowo zbliżają się do siebie (niezależnie która z nich zaczyna od większej liczby osobników), ostatecznie pokrywając się w długim horyzoncie czasowym. Potwierdza to równoważność gatunków, dla których liczby osobników stabilizują się na podobnym poziomie. Gdy oba warunki początkowe są jednakowe, rozwiązania od razu zachowują się identycznie i pozostają tak do końca.

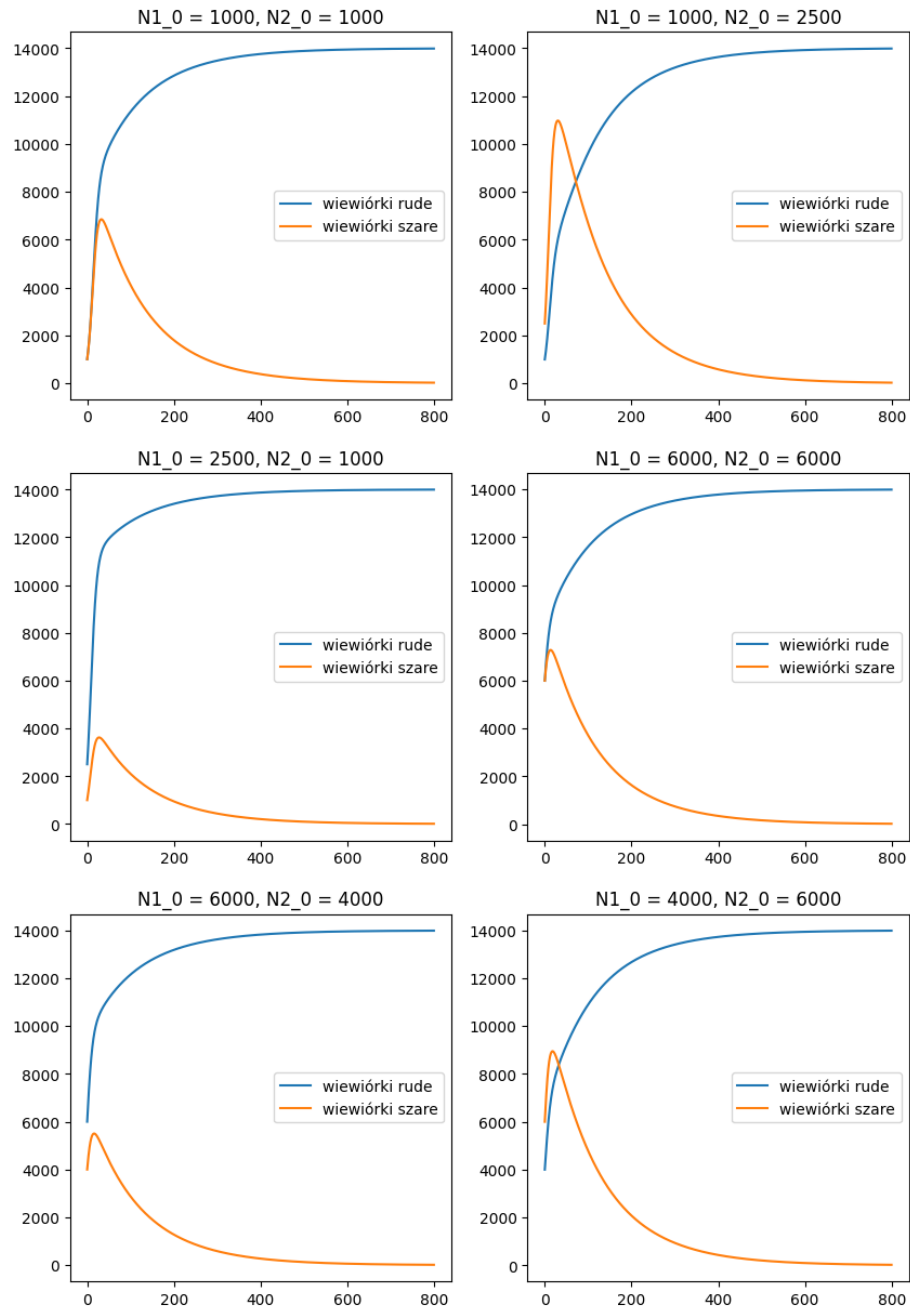
Czwarty wykres przedstawia wspomnianą w poprzednim rozdziale sytuację, w której pojemność środowiska jest zbyt mała. Ponieważ warunki początkowe wynoszą $N_{1_0} = N_{2_0} = 6000$, a w symulacji pojemność środowiska została ustawiona na 10 tysięcy, to obie populacje równocześnie giną, ze względu na ich równoważność i niewystarczające warunki do życia. Wystarczy jednak podwyższyć parametr K_1 o dwa tysiące, żeby wykres zmienił się na podobny do lewego górnego obrazka.

Drugi przypadek, w którym $b_{12} > 1$, także jest zgodny z przewidywaniami. Gdy warunki początkowe są różne, jedna z populacji stabilizuje się na bezpiecznym poziomie, a druga ginie. Ze względu na równoważność gatunków, kształty wykresów są identyczne przy zamianie początkowych wielkości populacji ze sobą nawzajem (różnią się jedynie kolorami oznaczającymi gatunki). Można to zaobserwować na dwóch ostatnich diagramach Rysunku 2.

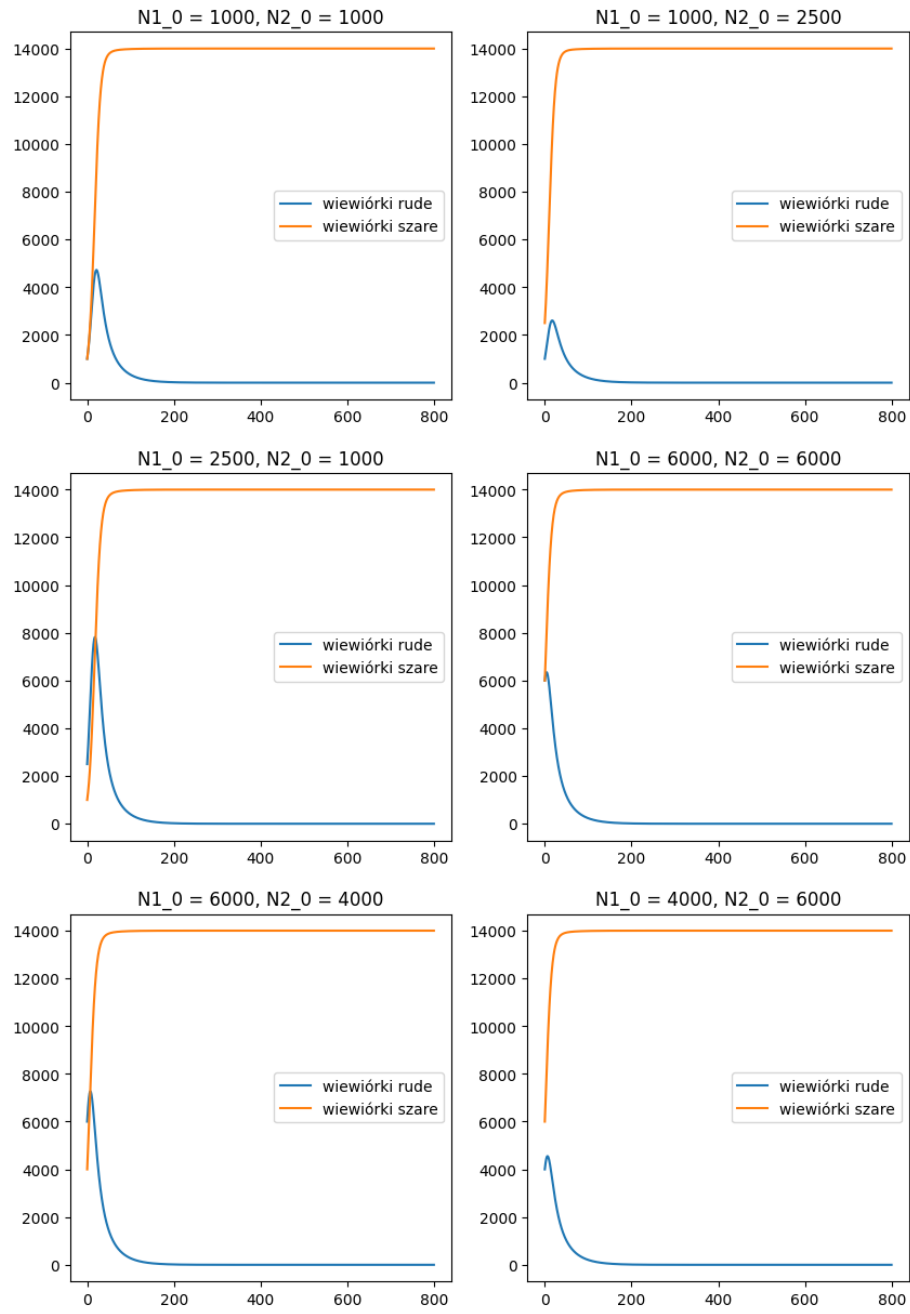
3.3.2 Model dla dwóch populacji - gatunek inwazyjny i gatunek ofiar

Po teoretycznej analizie modelu można się spodziewać, że w tym wariancie układu jedna z populacji przeżyje, a druga zginie. Jest to uwarunkowane doбором odpowiednich parametrów. Ciekawym aspektem jest pytanie, czy pojemność środowiska odgrywa w tym modelu kluczową rolę, czy może da się jej wielkość zneutralizować.

Poniżej zostaną przedstawione wykresy dla wszystkich omawianych w poprzednim rozdziale przypadków.



Rysunek 3: Rozwiązania dla $\frac{K_1}{b_{12}} > K_2$ oraz $\frac{K_2}{b_{21}} < K_1$.
 $K_1 = 14000$, $K_2 = 20000$, $r_1 = r_2 = 0.15$, $b_{12} = 0.6$, $b_{21} = 1.5$

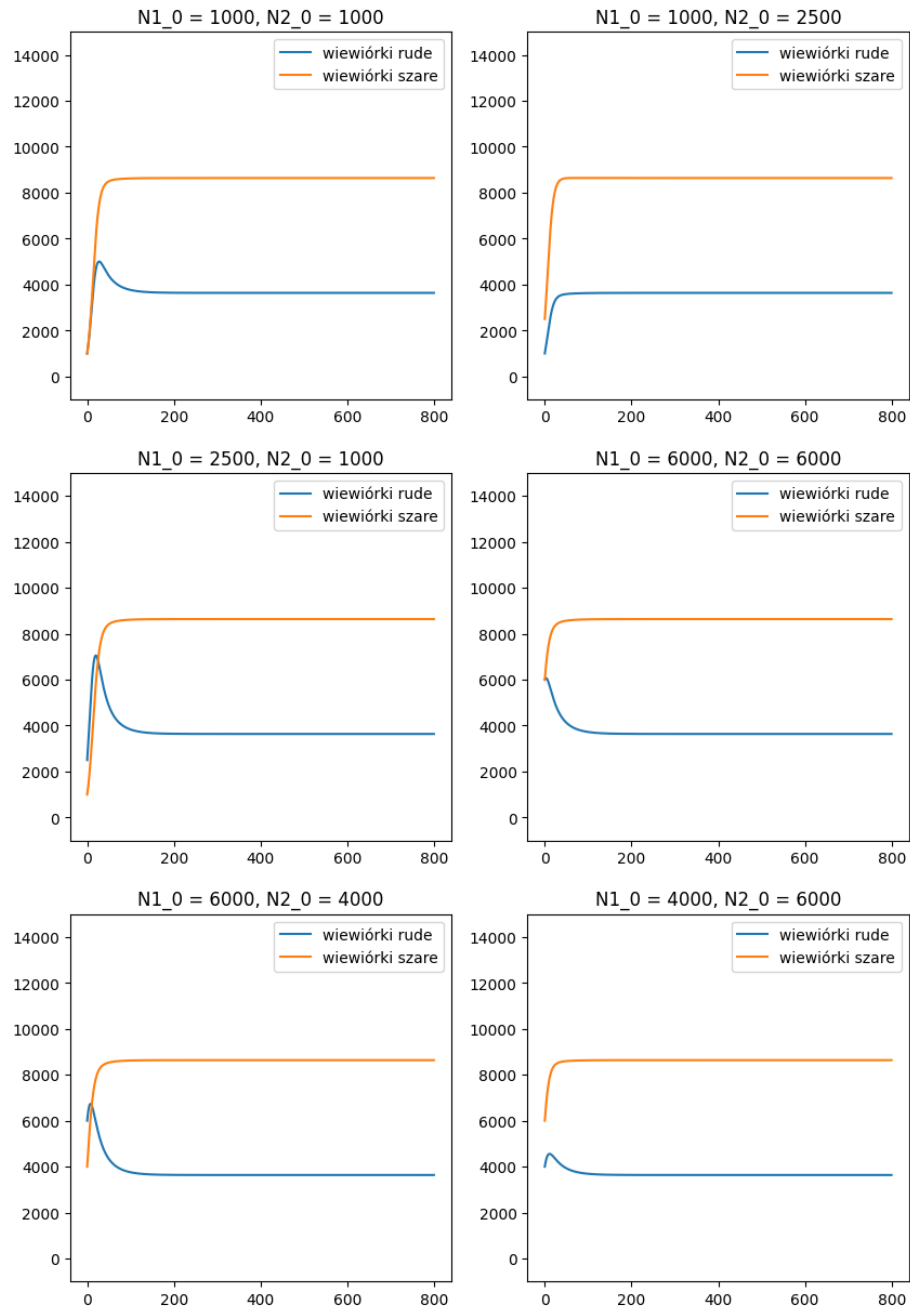


Rysunek 4: Rozwiązania dla $\frac{K_1}{b_{12}} < K_2$ oraz $\frac{K_2}{b_{21}} > K_1$.
 $K_1 = 20000$, $K_2 = 14000$, $r_1 = r_2 = 0.15$, $b_{12} = 1.7$, $b_{21} = 0.05$

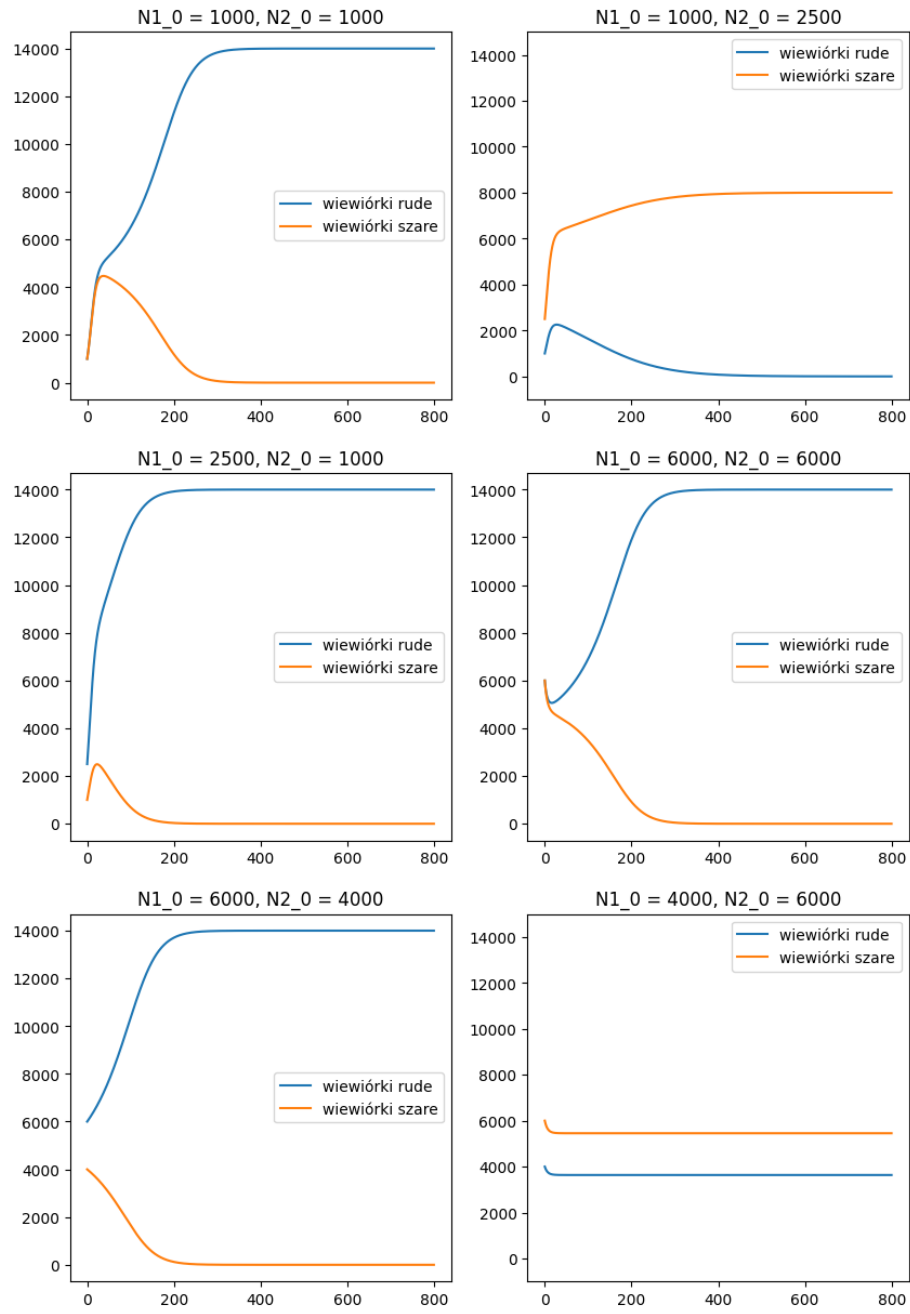
Okazuje się, że w istocie parametr pojemności środowiska nie jest aż tak wpływowy jak się wydaje. Owszem, ma on duże znaczenie dla zachowania rozwiązań, ale da się go zrównoważyć za pomocą współczynników konkurencji. Przykładowo jeśli ma być spełniony warunek $\frac{K_1}{b_{12}} < K_2$, a celem jest zwiększenie wartości K_1 , to współczynnik b_{12} również musi zostać zwiększony, by nierówność pozostała prawdziwa. Wobec tego modyfikując któryś z parametrów, można łatwo go zneutralizować innym.

Parametry w symulacjach zostały dobrane w taki sposób, aby spełnione były nierówności opisujące daną sytuację. W pierwszych dwóch przypadkach potwierdzają się wcześniejsze teoretyczne rozważania. Jeden wariant powoduje, że ginie populacja wiewiórek szarych, natomiast drugi - że umierają wiewiórki rude. W obu sytuacjach dominująca populacja utrzymuje się w długim horyzoncie czasowym na poziomie pojemności środowiska, z kolei liczebność słabszego gatunku początkowo wzrasta lub od razu maleje, ostatecznie wymierając. Dzieje się tak przy każdym doborze parametrów spełniających zadane warunki. Niezależnie która z wartości K_1 i K_2 jest większa, musi ona zostać zrekompensowana za pomocą współczynnika konkurencji, aby nierówności były prawdziwe. Z tego względu ostateczne wyniki nie zmieniają się przy modyfikacjach parametrów - wygląd wykresów może się nieco różnić, ale za każdym razem wygrywa ta sama populacja.

Nieco inaczej sprawa wygląda w dwóch pozostałych przypadkach, przedstawionych poniżej.



Rysunek 5: Rozwiązania dla $\frac{K_1}{b_{12}} > K_2$ oraz $\frac{K_2}{b_{21}} > K_1$.
 $K_1 = 14000$, $K_2 = 9000$, $r_1 = r_2 = 0.15$, $b_{12} = 1.2$, $b_{21} = 0.1$



Rysunek 6: Rozwiązania dla $\frac{K_1}{b_{12}} < K_2$ oraz $\frac{K_2}{b_{21}} < K_1$.
 $K_1 = 14000$, $K_2 = 8000$, $r_1 = r_2 = 0.15$, $b_{12} = 1.9$, $b_{21} = 0.7$

W obu sytuacjach potwierdzają się teoretyczne przypuszczenia - w przypadku trzecim obie populacje wiewiórek przeżywają i stabilizują się na stałym poziomie, za każdym razem tym samym. Wykresy dla czwartego przypadku także są odzwierciedleniem teoretycznej analizy - losy populacji zależą w dużym stopniu od warunków początkowych. Jak widać, zachowanie obu populacji jest bardzo zróżnicowane - w przeciwieństwie do pierwszego i drugiego przypadku tutaj nie zawsze wygrywa ten sam gatunek. W zależności od warunków początkowych może przetrwać jedna z populacji (nie zawsze ta sama) albo obie mogą ustabilizować się na bezpiecznym poziomie. W tej konkretnej symulacji wiewiórki rude mają przewagę, ponieważ wybrana została dla nich dużo większa pojemność środowiska wraz z odpowiednim współczynnikiem konkurencji. Mimo to nie zawsze przeżywają, co świadczy o ważnej roli warunków początkowych. Gdyby było odwrotnie - gatunek wiewiórek szarych miałby lepsze parametry - wyniki mogłyby być zupełnie inne. To cecha, która odróżnia omawianą sytuację od powyższych - jak zostało już wcześniej wspomniane, w pierwszym i drugim przypadku zawsze zwycięża ta sama populacja. Natomiast tutaj nie tylko warunki początkowe mają znaczenie, ale także wybrane parametry. Trzeci przypadek bliski jest pod tym względem czwartemu - przy odpowiedniej modyfikacji współczynników można osiągnąć żądany efekt w postaci uratowania wybranego gatunku kosztem drugiego.

Najbliższy biologicznej rzeczywistości jest wariant, w którym szare wiewiórki wygrywają rywalizację, a rude giną. W praktyce ich pojemność środowiska jest większa niż u rudych rywalek, a współczynnik konkurencji b_{21} jest znacznie mniejszy od b_{12} , ze względu na czynniki wymienione w pierwszym rozdziale.

3.4 Rozwiązania dla modelu konkurencji z uwzględnieniem pasożytów

Dostosowując algorytm Rungego-Kutty do trzech zmiennych, pojawiających się we właściwym analizowanym modelu, otrzymuje się w rezultacie schemat postaci

$$\begin{cases} N_{1_{k+1}} = N_{1_k} + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4), \\ N_{2_{k+1}} = N_{2_k} + \frac{h}{6}(l_1 + 2l_2 + 2l_3 + l_4), \\ N_{3_{k+1}} = N_{3_k} + \frac{h}{6}(m_1 + 2m_2 + 2m_3 + m_4), \end{cases} \quad (8)$$

gdzie

$$k_1 = f(N_{1_k}, N_{2_k}, N_{3_k}),$$

$$k_2 = f(N_{1_k} + \frac{h}{2}k_1, N_{2_k} + \frac{h}{2}l_1, N_{3_k} + \frac{h}{2}m_1),$$

$$k_3 = f(N_{1_k} + \frac{h}{2}k_2, N_{2_k} + \frac{h}{2}l_2, N_{3_k} + \frac{h}{2}m_2),$$

$$k_4 = f(N_{1_k} + hk_3, N_{2_k} + hl_3, N_{3_k} + hm_3),$$

$$l_1 = g(N_{1_k}, N_{2_k}, N_{3_k}),$$

$$l_2 = g(N_{1_k} + \frac{h}{2}k_1, N_{2_k} + \frac{h}{2}l_1, N_{3_k} + \frac{h}{2}m_1),$$

$$l_3 = g(N_{1_k} + \frac{h}{2}k_2, N_{2_k} + \frac{h}{2}l_2, N_{3_k} + \frac{h}{2}m_2),$$

$$l_4 = g(N_{1_k} + hk_3, N_{2_k} + hl_3, N_{3_k} + hm_3),$$

$$m_1 = u(N_{1_k}, N_{2_k}, N_{3_k}),$$

$$m_2 = u(N_{1_k} + \frac{h}{2}k_1, N_{2_k} + \frac{h}{2}l_1, N_{3_k} + \frac{h}{2}m_1),$$

$$m_3 = u(N_{1_k} + \frac{h}{2}k_2, N_{2_k} + \frac{h}{2}l_2, N_{3_k} + \frac{h}{2}m_2),$$

$$m_4 = u(N_{1_k} + hk_3, N_{2_k} + hl_3, N_{3_k} + hm_3),$$

oraz

$$f(N_{1_k}, N_{2_k}, N_{3_k}) = N_{1_k} + r_1 N_{1_k} h \left(1 - \frac{N_{1_k} + b_{12} N_{2_k} + b_{13} N_{3_k}}{K_1} \right),$$

$$g(N_{1_k}, N_{2_k}, N_{3_k}) = N_{2_k} + r_2 N_{2_k} h \left(1 - \frac{N_{2_k} + b_{21} N_{1_k} + b_{23} N_{3_k}}{K_2} \right),$$

$$u(N_{1_k}, N_{2_k}, N_{3_k}) = N_{3_k} + h \left(r_3 N_{3_k} \left(-1 + \frac{b_{31} N_{1_k} + b_{32} N_{2_k}}{K_3} \right) + b N_{1_k} N_{2_k} \right),$$

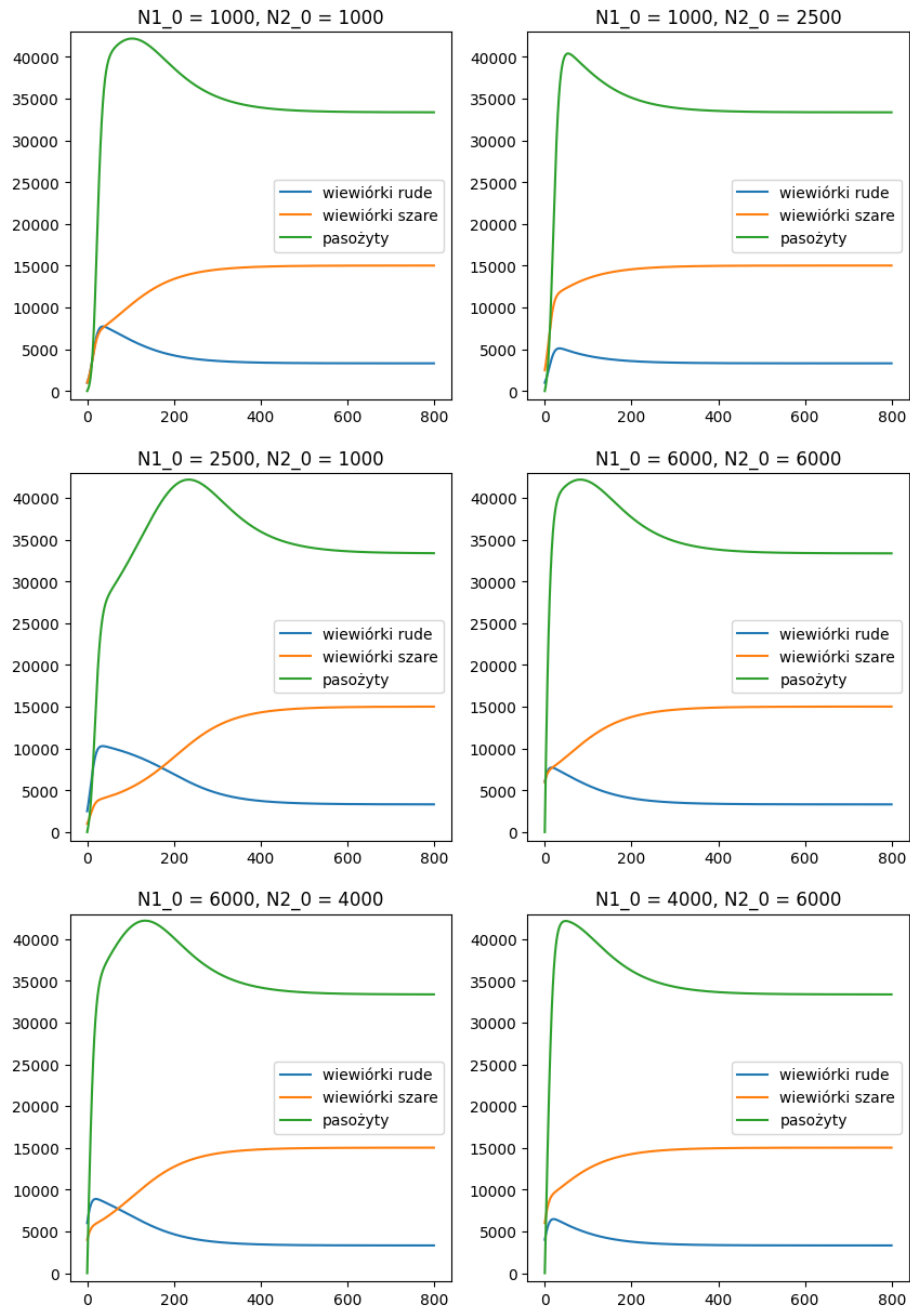
zgodnie ze zmodyfikowanym modelem.

3.4.1 Model dla trzech populacji - problem pasożytów dotyczy jedynie wiewiórek rudych

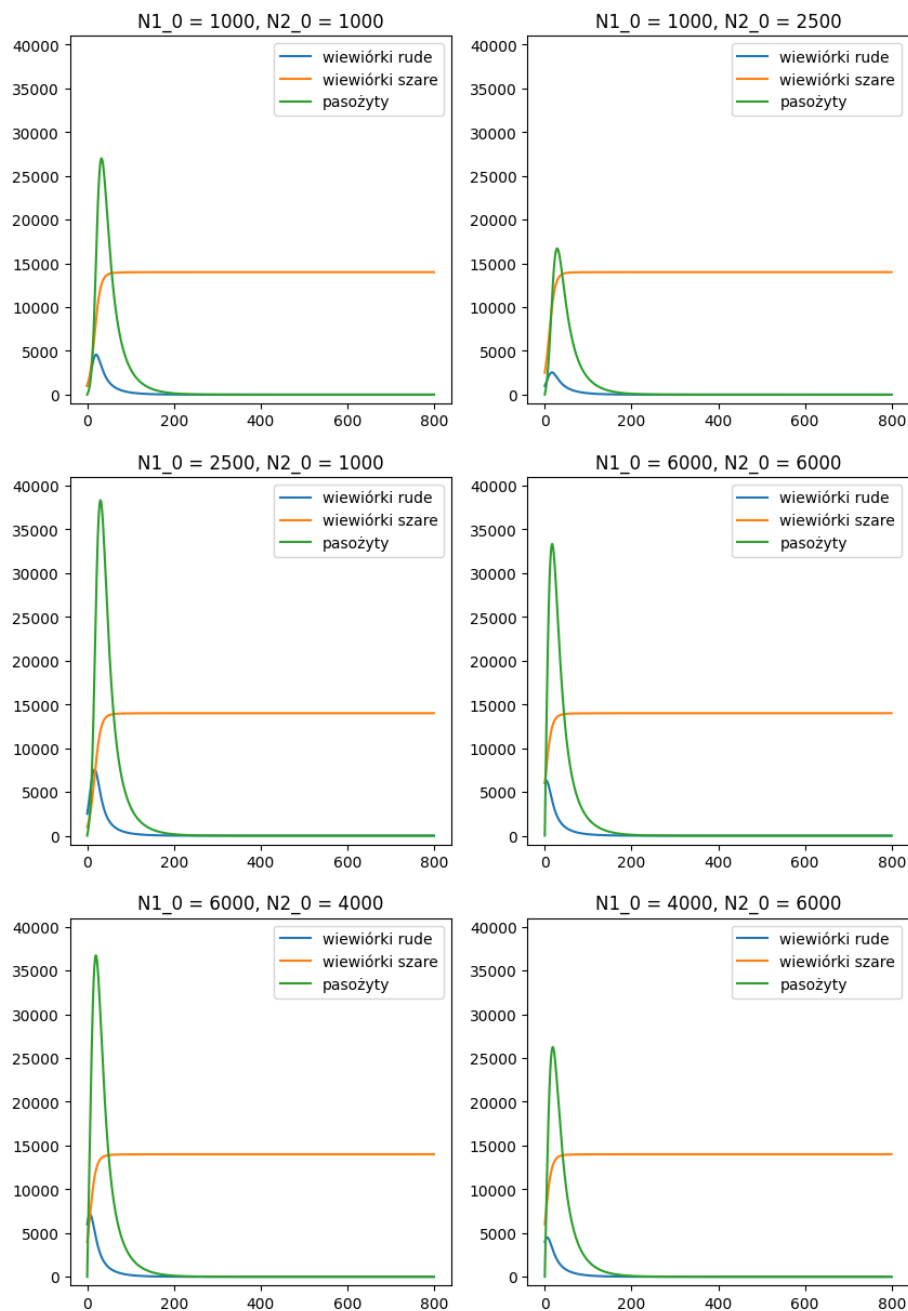
Symulacje dotyczące zarówno tej wersji modelu, jak ostatniej, czyli układu (2), mają na celu sprawdzenie jak obecność pasożytów wpływa na wyniki. Z tego względu będą one oparte na zestawach parametrów z podrozdziału 3.2, a dokładniej na czterech przypadkach analizowanych dla modelu z gatunkiem inwazyjnym i gatunkiem ofiar. Parametry, które istniały już wtedy - przy standardowym układzie - pozostaną za każdym razem takie same, aby symulacje były jak najbardziej wiarygodne.

Aby można było zastosować algorytm Rungego-Kutty w przypadku modelu (4), współczynniki b_{23} oraz b_{32} w powyższym schemacie zostaną wyzerowane. Przy każdym z czterech przypadków pozostałe parametry, nie licząc tych pojawiających się w standardowym modelu, pozostaną niezmiennie. W szczególności pojemność środowiska pasożytów i ich początkowa liczba także będą jednakowe, mimo zmieniających się na każdym obrazku warunków początkowych populacji wiewiórek. Początkowo żyć będzie tylko jeden pasożytniczy osobnik.

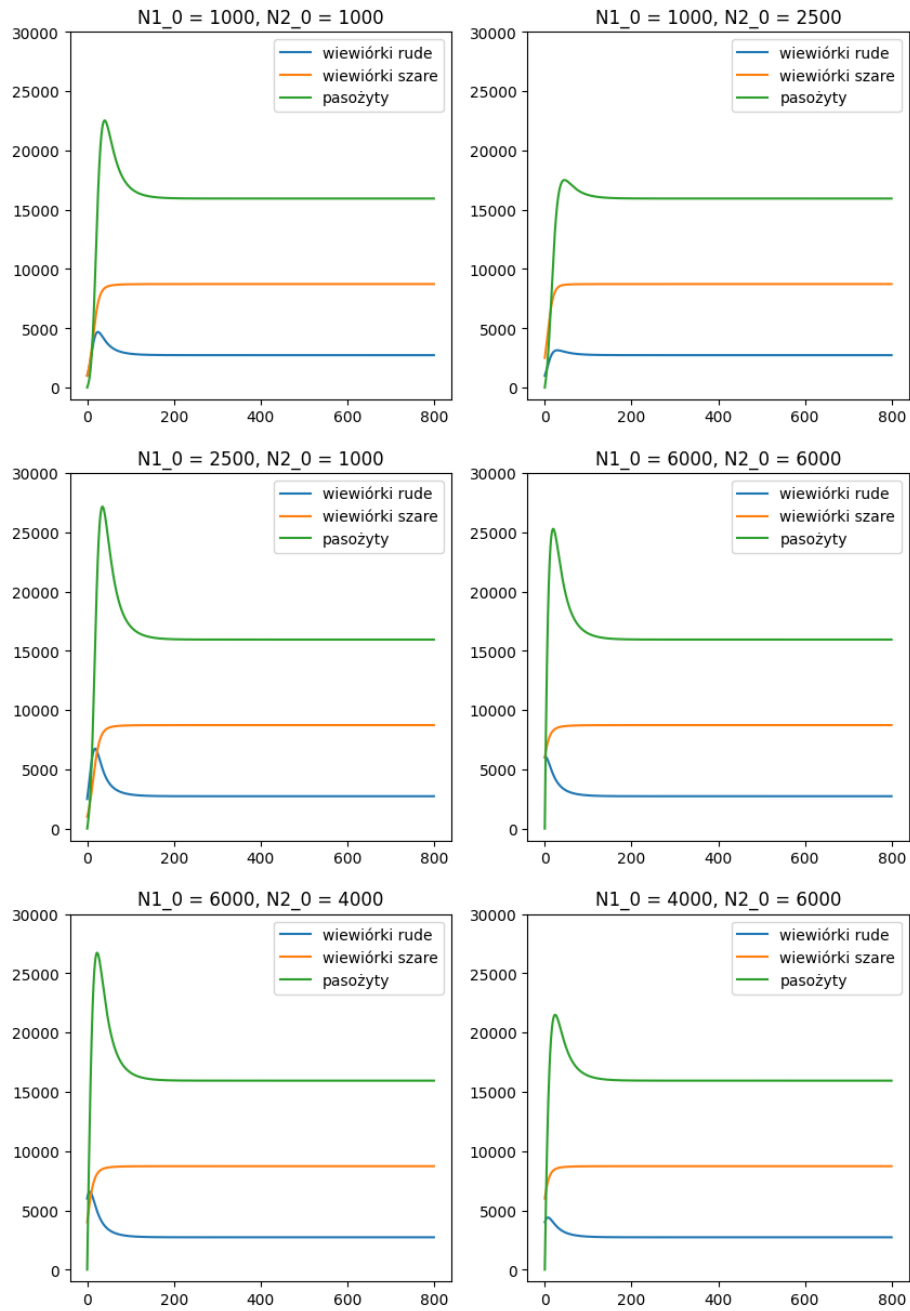
Wyniki symulacji dla tej wersji modelu są przedstawione poniżej.



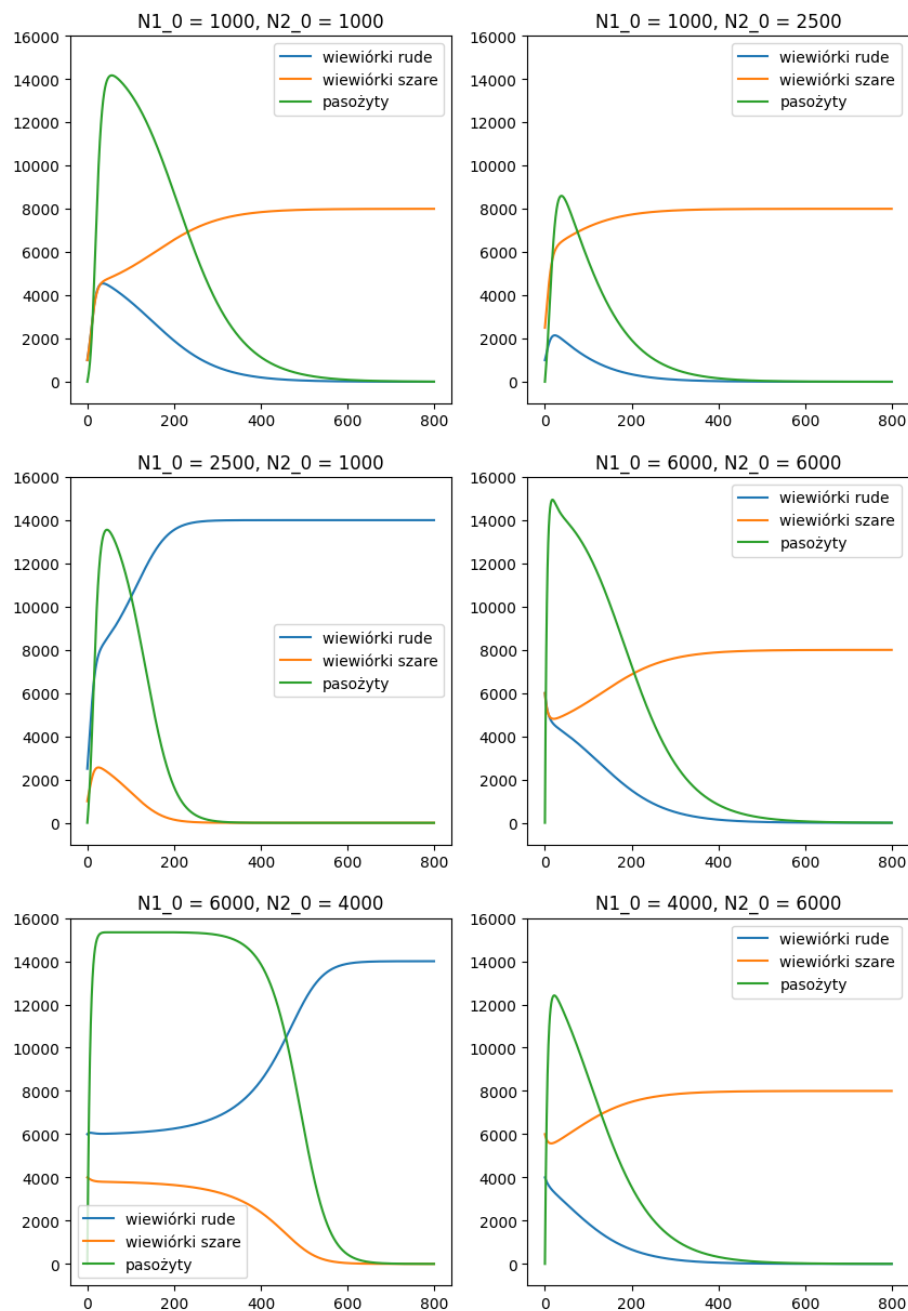
Rysunek 7: Rozwiązania dla $\frac{K_1}{b_{12}} > K_2$ oraz $\frac{K_2}{b_{21}} < K_1$.
 $K_1 = 14000$, $K_2 = 20000$, $K_3 = 8000$, $r_1 = r_2 = r_3 = 0.15$,
 $b_{12} = 0.6$, $b_{13} = 0.05$, $b_{21} = 1.5$, $b_{31} = 0.01$, $b = 0.0001$



Rysunek 8: Rozwiązania dla $\frac{K_1}{b_{12}} < K_2$ oraz $\frac{K_2}{b_{21}} > K_1$.
 $K_1 = 20000$, $K_2 = 14000$, $K_3 = 8000$, $r_1 = r_2 = r_3 = 0.15$,
 $b_{12} = 1.7$, $b_{13} = 0.05$, $b_{21} = 0.05$, $b_{31} = 0.01$, $b = 0.0001$



Rysunek 9: Rozwiązania dla $\frac{K_1}{b_{12}} > K_2$ oraz $\frac{K_2}{b_{21}} > K_1$.
 $K_1 = 14000$, $K_2 = 9000$, $K_3 = 8000$, $r_1 = r_2 = r_3 = 0.15$,
 $b_{12} = 1.2$, $b_{13} = 0.05$, $b_{21} = 0.1$, $b_{31} = 0.01$, $b = 0.0001$



Rysunek 10: Rozwiązania dla $\frac{K_1}{b_{12}} < K_2$ oraz $\frac{K_2}{b_{21}} < K_1$.
 $K_1 = 14000$, $K_2 = 8000$, $K_3 = 8000$, $r_1 = r_2 = r_3 = 0.15$,
 $b_{12} = 1.9$, $b_{13} = 0.05$, $b_{21} = 0.7$, $b_{31} = 0.01$, $b = 0.0001$

Porównując otrzymane rezultaty z wynikami symulacji dla modelu bez pasożytów, można zauważyć pewne zmiany, jakie wprowadziła obecność dodatkowych organizmów.

- Przypadek pierwszy: $\frac{K_1}{b_{12}} > K_2$ oraz $\frac{K_2}{b_{21}} < K_1$

Najbardziej widoczną konsekwencją obecności pasożytów jest sytuacja widoczna w pierwszym z analizowanych przypadków. Poprzednio populacja szarych wiewiórek ginęła niezależnie od parametrów i warunków początkowych. Po wprowadzeniu pasożytów szkodzących rudym wiewiórkom sytuacja diametralnie się zmienia. Nie tylko gatunek wiewiórek szarych przeżywa, ale utrzymuje się też na znacznie wyższym poziomie niż konkurentki. Liczba rudych wiewiórek jest mniejsza niż w wariancie bez pasożytów, ale ustabilizowana - populacja utrzymuje się na stałym poziomie i nie jest zagrożona wyginięciem. Liczebność pasożytów także osiąga w długim horyzoncie czasowym stałą wartość, ponieważ nie mają one problemu z dostępem do żywicieli.

- Przypadek drugi: $\frac{K_1}{b_{12}} < K_2$ oraz $\frac{K_2}{b_{21}} > K_1$

Tym razem zmiany nie są tak wyraźne. Obecność pasożytów nie wpływa na szare wiewiórki - utrzymują się na tym samym poziomie co poprzednio. Los ich rywali także się nie zmienia - w tym przypadku wiewiórki rude ginęły już wcześniej, a działanie szkodliwych organizmów jeszcze bardziej w tym pomaga. Populacja pasożytów początkowo gwałtownie rośnie, ponieważ mogą się rozpowszechniać dzięki żerowaniu na rudych wiewiórkach. Mimo tak dużej liczby osobników, giną one jednak niedługo po tym jak ich żywicieli wymierają. Nie są bowiem w stanie przetrwać bez "gospodarzy".

- Przypadek trzeci: $\frac{K_1}{b_{12}} > K_2$ oraz $\frac{K_2}{b_{21}} > K_1$

Różnica polega tym razem na fakcie, że poziom, na którym utrzymują się szare wiewiórki jest nieco wyższy niż przy dwóch populacjach, natomiast poziom wiewiórek rudych jest trochę niższy. Mimo wszystko obecność szkodników nie zagraża w znaczący sposób rozwojowi któregoś z gatunków. Populacja pasożytów, tak samo jak dwie pozostałe, utrzymuje się na stałym poziomie.

- Przypadek czwarty: $\frac{K_1}{b_{12}} < K_2$ oraz $\frac{K_2}{b_{21}} < K_1$

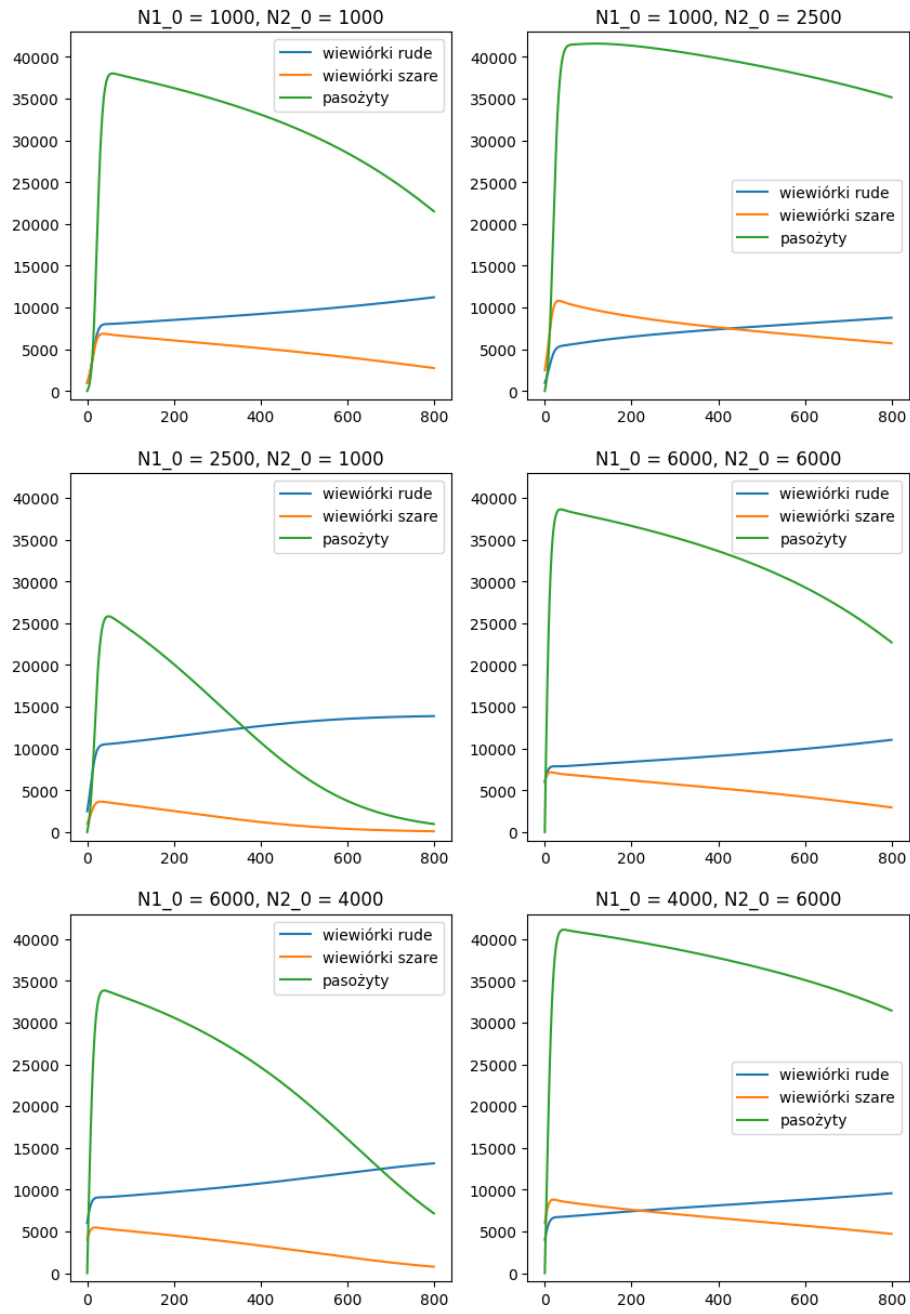
W tej sytuacji wyniki są najbardziej różnorodne. Za każdym razem obecność pasożytów wpływa na pozostałe gatunki inaczej. Można to zaobserwować na sześciu wykresach wchodzących w skład Rysunku 10. Na pierwszym i czwartym z nich widać, że role się odwróciły - populacja wiewiórek rudych, która wcześniej zwyciężała, tym razem ginie, natomiast wymierające przedtem konkurentki stabilizują się teraz na bezpiecznym poziomie. Warto zauważyć, że w obu sytuacjach obie populacje startują od takiej samej liczby osobników. Wygląd drugiego i trzeciego wykresu niewiele się zmienia, w przeciwieństwie do piątego i szóstego, gdzie zmiana jest mocno

widoczna. Co ciekawe, w każdym z sześciu wariantów populacja pasożytów ostatecznie wymiera. Warto zwrócić szczególną uwagę na piąty wykres, gdzie przez pewien czas liczebności obu gatunków wiewiórek utrzymują się na stabilnym poziomie, zanim jedna z nich zacznie spadać, a druga rosnąć. W tej sytuacji populacja pasożytów również ma stałą wartość, która zaczyna spadać dopiero gdy następują zmiany w pozostałych gatunkach.

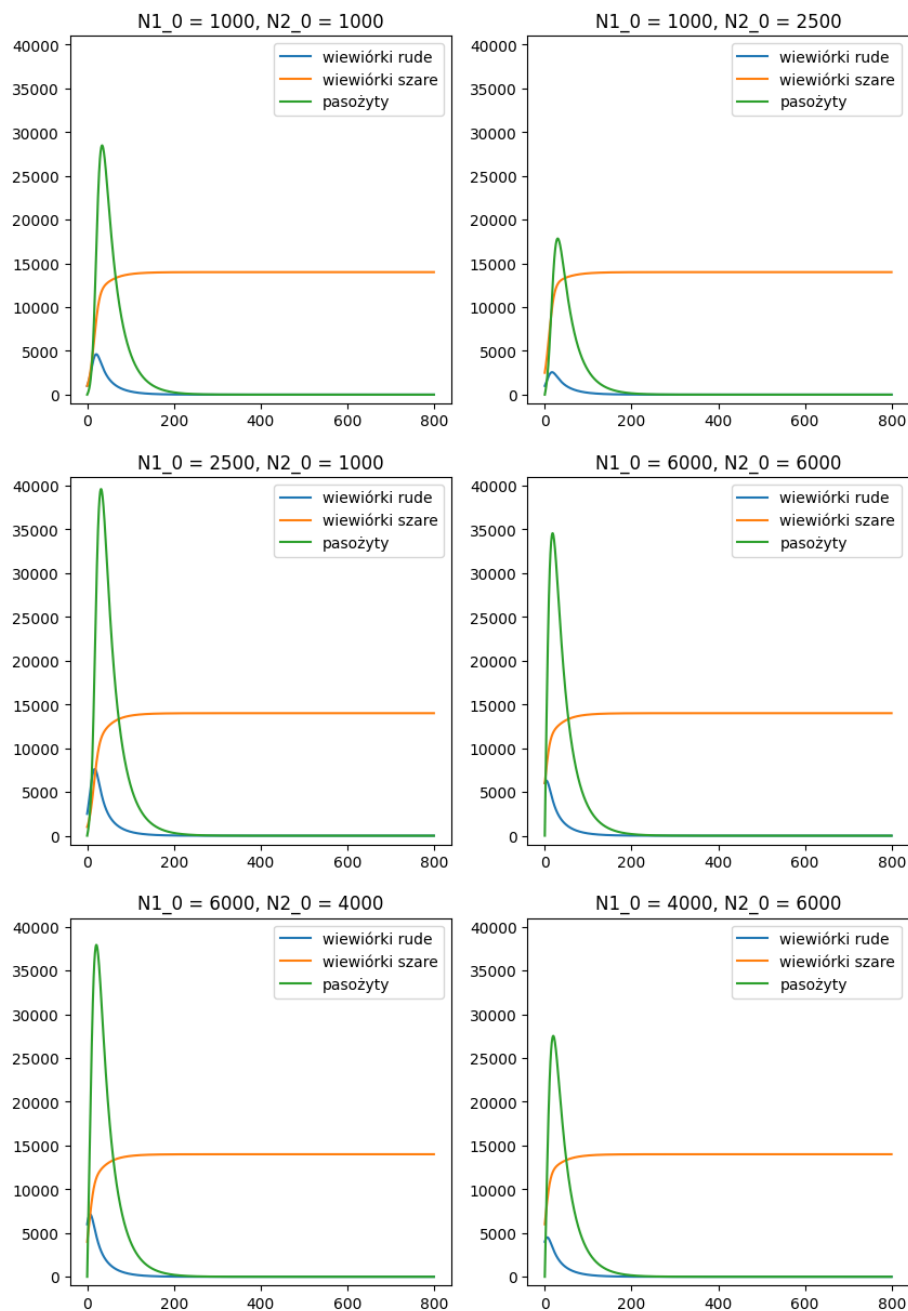
3.4.2 Model dla trzech populacji - ostateczny układ

Zasady przeprowadzenia symulacji dla układu (2) są analogiczne do stosowanych powyżej. Parametry i rozważane przypadki pozostają takie same. Tym razem pasożyty mają negatywny wpływ nie tylko na wiewiórki rude, ale również na szare, choć w znacznie mniejszym stopniu. Rezultaty zostaną porównane z wynikami dla poprzedniej wersji modelu - dzięki temu można sprawdzić czy delikatna modyfikacja modelu na niekorzyść szarych wiewiórek ma znaczenie dla rozwoju badanych gatunków.

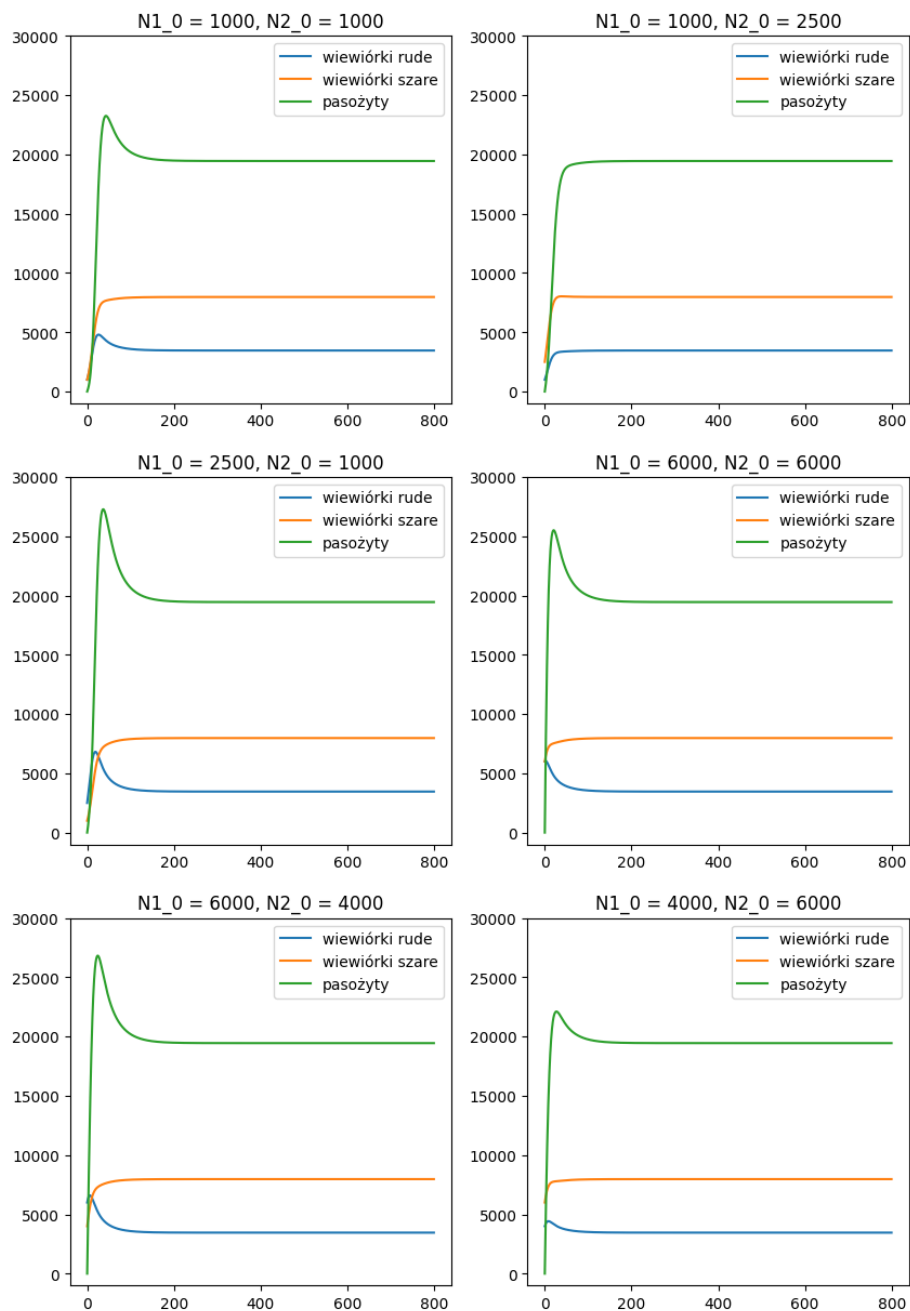
Na następnych stronach przedstawione są rezultaty symulacji dla ostatecznie zmodyfikowanego modelu.



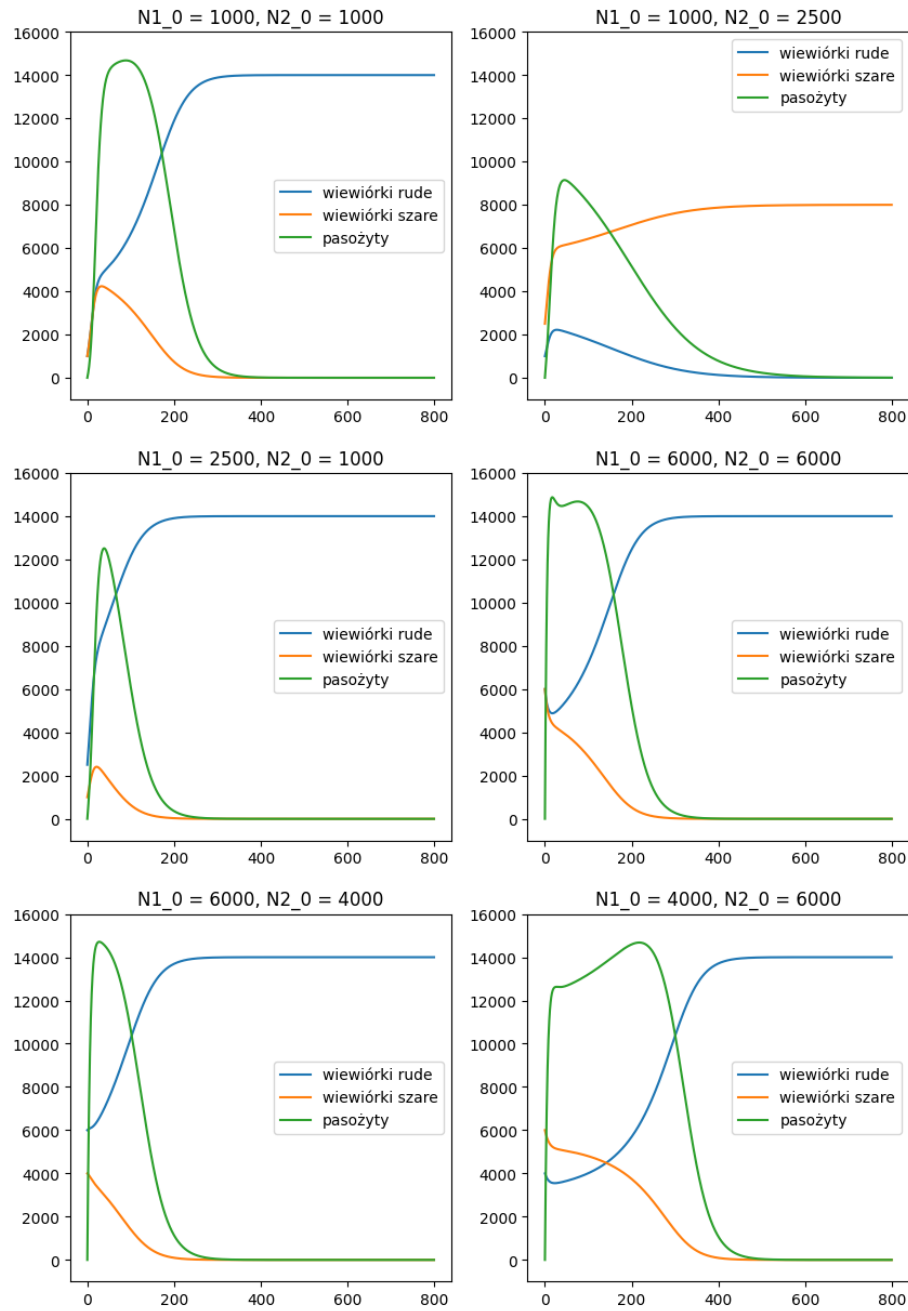
Rysunek 11: Rozwiązania dla $\frac{K_1}{b_{12}} > K_2$ oraz $\frac{K_2}{b_{21}} < K_1$.
 $K_1 = 14000$, $K_2 = 20000$, $K_3 = 8000$, $r_1 = r_2 = r_3 = 0.15$,
 $b_{12} = 0.6$, $b_{13} = 0.05$, $b_{21} = 1.5$, $b_{23} = 0.035$, $b_{31} = 0.01$,
 $b_{32} = 0.05$, $b = 0.0001$



Rysunek 12: Rozwiązania dla $\frac{K_1}{b_{12}} < K_2$ oraz $\frac{K_2}{b_{21}} > K_1$.
 $K_1 = 20000$, $K_2 = 14000$, $K_3 = 8000$, $r_1 = r_2 = r_3 = 0.15$,
 $b_{12} = 1.7$, $b_{13} = 0.05$, $b_{21} = 0.05$, $b_{23} = 0.035$, $b_{31} = 0.01$,
 $b_{32} = 0.05$, $b = 0.0001$



Rysunek 13: Rozwiązania dla $\frac{K_1}{b_{12}} > K_2$ oraz $\frac{K_2}{b_{21}} > K_1$.
 $K_1 = 14000$, $K_2 = 9000$, $K_3 = 8000$, $r_1 = r_2 = r_3 = 0.15$,
 $b_{12} = 1.2$, $b_{13} = 0.05$, $b_{21} = 0.1$, $b_{23} = 0.035$, $b_{31} = 0.01$,
 $b_{32} = 0.05$, $b = 0.0001$



Rysunek 14: Rozwiązania dla $\frac{K_1}{b_{12}} < K_2$ oraz $\frac{K_2}{b_{21}} < K_1$.
 $K_1 = 14000$, $K_2 = 8000$, $K_3 = 8000$, $r_1 = r_2 = r_3 = 0.15$,
 $b_{12} = 1.9$, $b_{13} = 0.05$, $b_{21} = 0.7$, $b_{23} = 0.035$, $b_{31} = 0.01$,
 $b_{32} = 0.05$, $b = 0.0001$

Porównując rezultaty z poprzednim wariantem modelu, widać pewne zmiany w wyglądzie wykresów.

- Przypadek pierwszy: $\frac{K_1}{b_{12}} > K_2$ oraz $\frac{K_2}{b_{21}} < K_1$

Zmiany w obrębie tego przypadku wydają się najbardziej wyraźne. Przede wszystkim role ponownie się odwracają. O ile przy braku pasożytów wiewiórki szare ginęły przy tym doborze parametrów, o tyle wprowadzenie szkodników w poprzedniej wersji modelu ratowało je, utrzymując ich liczbę na stałym poziomie, większym od poziomu konkurentek. Teraz natomiast, gdy pasożyty oddziałują już nie tylko na wiewiórki rude, populacja szarych znów jest skazana na wymarcie. Jak widać, ich liczebność stopniowo maleje i dąży do 0, podczas gdy liczba rywalek rośnie przy każdych warunkach początkowych. W długim horyzoncie czasowym wiewiórki szare giną. Jednocześnie zagłada czeka także pasożyty, których poziom w mniejszym lub większym tempie maleje wraz z upływem czasu.

- Przypadek drugi: $\frac{K_1}{b_{12}} < K_2$ oraz $\frac{K_2}{b_{21}} > K_1$

Sytuacja praktycznie się nie zmienia w stosunku do poprzedniego modelu. Liczba szarych wiewiórek utrzymuje się na stałym poziomie, natomiast wiewiórki rude oraz pasożyty wymierają.

- Przypadek trzeci: $\frac{K_1}{b_{12}} > K_2$ oraz $\frac{K_2}{b_{21}} > K_1$

W tej sytuacji również nie widać znaczących zmian - model zachowuje się podobnie jak poprzedni. Wszystkie trzy populacje utrzymują się na stałych poziomach i żadna z nich nie jest zagrożona wyginięciem. Jediną drobną różnicą jest delikatnie niższy poziom szarych wiewiórek.

- Przypadek czwarty: $\frac{K_1}{b_{12}} < K_2$ oraz $\frac{K_2}{b_{21}} < K_1$

Tutaj zmiany są wyraźne w stosunku do poprzedniej wersji modelu. Na pierwszym i czwartym wykresie role się odwracają i populacja rudych wiewiórek wygrywa z szarymi. Poza tym na czwartym schemacie różnica między poziomami obu populacji wiewiórek jest większa niż poprzednio. Widać też drobne wahania rozwiązań dla pasożytów. Drugi i trzeci wykres nie różnią się zbyt od poprzednich wersji. Z kolei kształty piątego oraz szóstego są inne. W przypadku wykresu piątego nie występuje już czasowa stabilizacja wszystkich populacji - praktycznie od razu zachodzi wzrost lub spadek. Z kolei na szóstym wykresie nie tylko kształty linii są inne, ale także następuje zamiana między gatunkami wiewiórek - rude przeżywają, a szare giną.

Należy pamiętać, że w tym przypadku przy innym doborze początkowych parametrów populacje mogą się ze sobą zamienić w kwestii zachowania rozwiązań. To, że w tej sytuacji górują wiewiórki rude nie oznacza, że są one bezpieczne - jak zostało już wcześniej ustalone, trzeci i czwarty z rozważanych przypadków są mocno podatne na modyfikację parametrów. Prezentowane wykresy mają na celu sprawdzenie jak bardzo zmieniają się

rozwiązania pod wpływem działania pasożytów i przede wszystkim czy wprowadzenie trzeciej populacji ma znaczenie dla rozwoju analizowanych gatunków. Nie jest więc konieczne rozważanie każdej z wielu możliwości dotyczących tych przypadków.

Wszystkie powyższe przykłady świadczą o tym, że pasożyty w mniejszym lub większym stopniu mają wpływ na rozwój zarówno populacji wiewiórek rudych, jak i szarych. Ich obecność w przyrodzie robi znaczącą różnicę.

Podsumowanie

Obecność pasożytów bez wątpienia nie pozostaje bez wpływu na konkurencję międzygatunkową. Odgrywa ona pewną rolę w rozwoju obu analizowanych populacji. O tym jak duża jest ta rola decydują parametry i warunki początkowe. Jest to widoczne przy porównaniu efektów symulacji na wykresach.

Wprowadzenie trzeciego gatunku wywiera największy wpływ w pierwszym ze sprawdzanych wyżej przypadków, zobrazowanym na Rysunkach 3, 7 oraz 11. Gdy obecne są tylko dwie populacje wiewiórek, szare giną. Po wprowadzeniu pasożytów, które szkodzą jedynie wiewiórkom rudym, sytuacja zupełnie się zmienia - wszystkie gatunki stabilizują się na bezpiecznych poziomach. Warto zauważyć, że wiewiórek rudych jest wtedy znacznie mniej niż przed wprowadzeniem pasożytniczego gatunku. W tej sytuacji pasożyty ratują szare wiewiórki przed wyginieciem.

Jeśli wprowadzone szkodniki mają negatywny wpływ nie tylko na wiewiórki rude, ale również na szare, to sytuacja powraca częściowo do rezultatów sprzed pojawienia się pasożytów - wiewiórki szare giną. Widać jednak różnicę: tempo ich wymierania jest zdecydowanie wolniejsze, tak samo jak tempo wzrostu konkurentek. Dzieje się tak ze względu na większy negatywny wpływ pasożytów na wiewiórki rude. Szkodniki pomagają więc szarym wiewiórkom w wydłużeniu czasu życia ich populacji, a problem z pasożytami wycisza rywalizację między pozostałymi gatunkami.

W drugim z analizowanych przypadków - przedstawionym na Rysunkach 4, 8 i 12 - pasożyty nie oddziałują w dużym stopniu na konkurencję w żadnym z modeli. Wiewiórki rude giną niezależnie od obecności szkodliwych organizmów. Trzecia populacja jest więc po prostu dodatkowym czynnikiem działającym negatywnie na rozwój gatunku i przyczyniającym się do jego wyginiecia.

Trzeci przypadek - ukazany na Rysunkach 5, 9 oraz 13 - także nie wykazuje dużych zmian po wprowadzeniu pasożytów - jedyną różnicą są nieco niższe poziomy, na których stabilizują się populacje wiewiórek. Przy takim doborze parametrów pasożyty nie mają więc niszczyckiego działania, a wszystkim populacjom udaje się przetrwać.

Sytuacja w czwartym przypadku - zilustrowanym Rysunkami 6, 10 i 14 - jest najbardziej skomplikowana. W każdym z modeli rozwiązania zachowują się różnie w zależności od doboru warunków początkowych. Wprowadzenie pasożytów szkodzących tylko rudym wiewiórkom w dużym stopniu zmienia wyniki -

często sprawiając, że role się odwracają i wygrywa gatunek, który przed pojawieniem się szkodników ginął. Pasożyty mają w tej sytuacji bardzo duże znaczenie dla losów pozostałych populacji. Jeśli zostaną wprowadzone organizmy szkodzące obu gatunkom wiewiórek, rezultaty wyglądają podobnie do wyników dla wariantu bez trzeciej populacji. Mimo, wydawałoby się, niewielkiego wpływu pasożytów na wiewiórki szare, następują więc duże zmiany. Ciekawym elementem jest szósty wykres, który nie wpisuje się w opisane wyżej zachowanie - za każdym razem wygląda inaczej. Przy modelu bez trzeciej populacji oba gatunki stabilizują się na stałym poziomie, przy czym wartość dla wiewiórek szarych jest większa. Po wprowadzeniu pasożyta, szkodzącego jedynie rudym wiewiórkom, wygrywają szare, a konkurentki oraz szkodniki wymierają. Jednakże gdy organizmy pasożytnicze wywołują chorobę u obu gatunków, sytuacja zmienia się i rude wiewiórki przeżywają, podczas gdy szare i pasożyty giną. Obecność szkodliwych organizmów ma zatem różne efekty w zależności od wybranego modelu.

Warto zwrócić uwagę nie tylko na rolę pasożytów w rozwoju populacji wiewiórek, ale także na zachowanie tego gatunku w zależności od zakresu jego działania. W większości sytuacji nie ma znaczenia czy szkodniki działają negatywnie jedynie na wiewiórki rude, czy także na szare - efekty dla organizmów pasożytniczych są podobne. W drugim i czwartym przypadku pasożyty giną, niezależnie od tego które gatunki wiewiórek obejmuje ich działanie. W przypadku trzecim ich populacja stabilizuje się. Jednakże w pierwszym rozwiązaniu zachowują się inaczej. Gdy pasożyty wpływają jedynie na wiewiórki rude, osiągają one stały poziom. Dzieje się tak, ponieważ żadna z populacji wiewiórek nie wymiera. Z kolei przy modelu (2) można zaobserwować spadek liczebności i ostateczne wymarcie pasożytów. Oznacza to, że wyginięcie wiewiórek szarych ma znaczenie dla losu szkodników, mimo że ich wpływ na te zwierzęta wydaje się niewielki.

Na przestrzeni rozważanych wariantów modeli, zestawów parametrów i warunków początkowych można zaobserwować istotny wpływ, jaki wywiera obecność pasożytów w układzie konkurencji wiewiórek szarych i rudych. Oddziaływanie, jakie wywierają, może diametralnie się różnić w zależności od tego którym gatunkom szkodzą, jednak niezależnie od tego ich obecność w przyrodzie ma niewątpliwie ważny udział w kreowaniu ekosystemu.

Bibliografia

- [1] *Konkurencja* <https://www.ekologia.pl/slownik/konkurencja/>
[dostęp: 15.04.2024]
- [2] *Grey Squirrels* <https://www.britishredsquirrel.org/grey-squirrels/> [dostęp:
16.04.2024]
- [3] *Red squirrel vs grey squirrel: the key differences* <https://www.discoverwildlife.com/animal-facts/mammals/red-squirrel-vs-grey-squirrel-the-key-differences> [dostęp:
16.04.2024]
- [4] *Szare wiewiórki wypierają rude za pomocą pasożytów* <https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C81813%2Cszare-wiewiorki-wypieraja-rude-z-pomoca-pasozytow.html>
[dostęp: 16.04.2024]
- [5] J. D. Murray, *Wprowadzenie do biomatematyki*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, tłumaczenie: Urszula Foryś i Marek Bodnar, str. 100-106
- [6] A. Raczynski, *Równania różniczkowe (A1). Skrypt dla studentów*, Wrocław 2010, str. 37 https://www.math.uni.wroc.pl/sites/default/files/skrypt_rr1.pdf [dostęp: 27.04.2024]
- [7] U. Foryś, *Matematyka w biologii*, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005, str. 96-105
- [8] U. Foryś, J. Poleszczuk *Modelowanie matematyczne w biologii i medycynie*, Warszawa 2011, str. 50 <https://mst.mimuw.edu.pl/wyklady/mbm/wyklad.pdf> [dostęp: 29.04.2024]
- [9] G. Karch *Równania różniczkowe 1R - notatki z wykładu* https://www.dropbox.com/sh/0dj68fkqboprf3z/AAC8qVSscl-XiCCajssWPK8na/WYK%C5%81AD?dl=0&preview=04+wyk%C5%82ad.pdf&subfolder_nav_tracking=1 [dostęp: 03.05.2024]
- [10] *Laboratory no. 3 - strona doktoranta Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Macieja Tadeja* https://colab.research.google.com/drive/104F0704bUhzvYZMyo09kIhvWj3a_6CPb?usp=sharing [do-
stęp: 12.03.2024]
- [11] *The Runge-Kutta Method* https://math.libretexts.org/Courses/Monroe_Community_College/MTH_225_Differential_Equations/03%3A_Numerical_Methods/3.03%3A_The_Runge-Kutta_Method [dostęp:
12.03.2024]